Modul Belajar

Dasar Matematika Rekayasa

Penyusun:

Bagus Tris Atmaja

Dwi Prananto

Mifta Nur Farid

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2017

Daftar Isi

Pengantar **9**

1 Persamaan Garis Lurus **11**

1.1 Bentuk Umum Persamaan Garis 11

1.2 Persamaan Garis Lewat (x_0, y_0) dengan Gradien m 12

1.3 Persamaan Garis Lewat Dua Titik (x_A, y_A) dan (x_B, y_B) 13

1.4 Sudut Antara Dua Garis 13

1.5 Jarak Titik (x_0, y_0) ke Garis $ax + by + c = 0$ 14

1.6 Persamaan Garis Bagi Sudut 15

1.7 Persamaan Berkas Garis 15

1.8 Pergeseran Grafik 16

1.8.1 Pergeseran ke Kanan dan ke Kiri 16

1.8.2 Pergeseran ke Atas dan ke Bawah 16

1.9 Grafik Parabola 17

1.9.1 Parabola dengan Sumbu Simetri Sejajar Sumbu x 18

1.9.2 Parabola dengan Sumbu Simetri Sejajar Sumbu y 19

1.9.3 Bentuk Lain Persamaan Parabola 20

2 Fungsi **23**

2.1 Definisi Fungsi 24
2.2 Daerah Definisi dan Daerah Fungsi 24
2.3 Macam-macam Fungsi 25
2.3.1 Berdasarkan Banyaknya Peubah Bebas 25
2.3.2 Berdasarkan Cara Penyajian 25
2.4 Jenis-jenis Fungsi 26
2.4.1 Fungsi Aljabar 26
2.4.2 Fungsi Transenden 26
2.4.3 Fungsi Genap dan Fungsi Ganjil 26
2.4.4 Fungsi Periodik 27
2.4.5 Fungsi Homogen 28
2.4.6 Fungsi Naik dan Fungsi Turun 28
2.4.7 Fungsi Invers 29

3 Pendekatan Akar Persamaan Satu Variabel 33
3.1 Metode Grafik dan Tabulasi 33
3.2 Sistem Penarikan Akar 35
3.2.1 Metode Heron (Metode Babilonia) 36
3.2.2 Metode Newton–Raphson untuk Penarikan Akar 37
3.2.3 Penarikan Akar Pangkat-n 37
3.2.4 Laju Konvergensi 38

4 Interpolasi 41
4.1 Beda 42
4.2 Pengaruh kesalahan pada nilai tabel 44
4.3 Beda polinomial 48
4.4 Rumus Newton untuk interpolasi maju 51
4.5 Rumus Newton untuk interpolasi mundur 55

4.6 Ketelitian rumus Newton untuk interpolasi maju 58
4.7 Ketelitian rumus Newton untuk interpolasi mundur 61
4.8 Fungsi faktorial 67
4.9 Beda terbagi 75

5 Integral Kalkulus 85

5.1 Kalkulus Diferensial 85
5.1.1 Aturan-aturan Turunan 87
5.2 Kalkulus Integral 88
5.2.1 Rumus-rumus Integrasi 89
5.2.2 Integrasi Parsial 90

6 Deret Fourier Fungsi Periodik 93

6.1 Deret Fourier Trigonometri 94
6.1.1 Koefisien Fourier 94
6.1.2 Kondisi Dirichlet 95
6.2 Sifat Simetri 95
6.3 Contoh-contoh Deret Fourier 96
6.4 Deret Fourier Kompleks (Eksponensial) 98
6.4.1 Spektrum Sinyal 98
6.5 Parseval untuk Deret Fourier 99

7 Analisa Sistem Tak Ubah Waktu 103

7.1 Representasi Sinyal 105
7.2 Transformasi Sinyal 106
7.2.1 Contoh-contoh transformasi variabel bebas 106
7.2.2 Sinyal periodik 108
7.2.3 Sinyal genap dan sinyal ganjil 109

7.3 Sinyal Eksponensial dan Sinyal Sinusoidal Waktu-kontinu 111
7.3.1 Sinyal eksponensial real 111
7.3.2 Sinyal eksponensial kompleks periodik 112
7.3.3 Sinyal sinusoidal 113
7.3.4 Sinyal eksponensial kompleks umum 114
7.4 Sinyal Eksponensial Kompleks dan Sinyal Sinusoidal Kompleks Waktu-Diskrit 115
7.4.1 Sinyal eksponensial real waktu-diskrit 115
7.4.2 Sinyal eksponensial kompleks periodik waktu-diskrit . . . 116
7.4.3 Sinyal sinusoidal waktu-diskrit 117
7.4.4 Sinyal eksponensial kompleks umum waktu-diskrit 118
7.5 Sistem Linear 119
7.6 Sistem Tak Ubah Waktu 120
7.7 Respon Impuls dan Konvolusi 121
7.7.1 Fungsi Impuls (Delta Dirac) 121
7.7.2 Respon Impuls 122
7.7.3 Konvolusi 122
7.7.4 Sifat-sifat Konvolusi 123
7.8 Kausalitas 124
7.9 Kestabilan 125

Daftar Gambar

1.1 Grafik persamaan garis $y = x$ 16

1.2 Grafik persamaan garis $y = x - 2$ (hasil pergeseran ke kanan sejauh 2) 17

1.3 Grafik persamaan garis $y + 2 = x$ (hasil pergeseran ke bawah sejauh 2) 17

2.1 Uji garis vertikal: grafik $y = x^2$ (kiri) lolos uji dan merupakan fungsi; grafik $y^2 = x$ (kanan) tidak lolos uji. 24

2.2 Pencerminan $y = x/2$ terhadap garis $y = x$ menghasilkan $y = 2x$. 29

3.1 Penentuan harga awal $y = x^4 - 3x - 2$ (a) 34

5.1 Grafik fungsi yang berubah terhadap waktu; Δf menunjukkan perubahan fungsi, Δt menunjukkan perubahan waktu 86

5.2 Luasan di bawah kurva $f(t)$ didekati dengan penjumlahan persegi panjang 88

7.1 Representasi konsep sinyal dan sistem dalam diagram blok . . . 104

7.2 (a) Sinyal waktu-kontinu $x(t)$ dan (b) sinyal waktu-diskrit $x[n]$. 106

7.3 Gambaran operasi pergeseran waktu [2] 107

7.4 Operasi penskalaan waktu pada sinyal kontinu $x(t)$ [2] 108

7.5 Efek penskalaan waktu pada sinyal sinusoidal 108

7.6 Contoh sinyal periodik waktu-kontinu 109

7.7 Contoh sinyal genap (a) dan ganjil (b). 110

7.8 Sinyal eksponensial meningkat (a) dan sinyal eksponensial meluruh (b) 112

7.9 Contoh sinyal sinusoidal $x(t) = 2\cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$ 114

Pengantar

Alhamdulillaahiroobil 'aalamiin. Segala puji bagi Tuhan, Rabb semesta alam, yang telah menambahkan ilmu dan merezekikan kefahaman sehingga kami bisa menyelesaikan buku ini: Konsep Getaran dan implementasinya. Buku ini kami susun sebagai dokumentasi atas apa yang telah kami ajarkan di kelas agar dapat dipelajari lebih lanjut oleh para siswa dan sebagai usaha mengamalkan ilmu yang telah diberikan kepada kami.

Buku ini dirangkum secara gado-gado dari belajar dan mengajar beberapa mata kuliah: matematika, matematika rekayasa, sistem linear, dan pemrosesan sinyal. Secara umum, kesemua materi adalah dasar Matematika *untuk* Rekayasa. Jadi, isinya mungkin tidak seperti yang anda harapkan. Tapi, meski begitu, kami berharap buku ini berguna, daripada menguap di laptop kami masing-masing. Beberapa materi diambil dari materi yang diajarkan oleh Bapak Matradji dan Bapak Yerri Susatio di Departemen Teknik Fisika ITS. Kontributor tulisan per-babnya adalah:

- Bab 1 Persamaan Garis Lurus oleh B.T. Atmaja
- Bab 2 Fungsi oleh B.T. Atmaja
- Bab 3 Pendekatan Akar oleh B.T. Atmaja

- Bab 4 Interpolasi oleh M.N. Farid
- Bab 5 Integral Kalkulus oleh D. Prananto
- Bab 6 Deret Fourier oleh D. Prananto
- Bab 7 Analisa Sistem oleh D. Prananto

Bab 1-3 diambil dari materi yang diajarkan oleh Bapak Yerri Susatio, Bab 4 disalin dari tulisan tangan Bapak Matradji, Bab 5-7 diambil dari Buku Sinyal & Sistem karya Oppenheim dan Willsky [1]. Fail mentah (LaTeX) dari buku ini bisa diakses di https://github.com/bagustris/matrek.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan edisi selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan sumbangsih nyata dalam dunia pendidikan teknik di Indonesia.

Surabaya, 2017

Penulis

Bab 1

Persamaan Garis Lurus

Pengantar

Persamaan garis lurus merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam matematika rekayasa dan menjadi titik awal yang tepat untuk mempelajari buku ini. Garis lurus adalah representasi geometris dari fungsi linear, dan kemampuan untuk menentukan persamaan garis, menghitung jarak, serta memahami hubungan antar garis sangat dibutuhkan dalam analisis teknik. Bab ini membahas berbagai bentuk persamaan garis lurus, operasi geometris yang melibatkan garis, serta perluasan ke kurva parabola sebagai pengantar menuju konsep fungsi yang lebih umum pada Bab 2.

1.1 Bentuk Umum Persamaan Garis

Bentuk umum persamaan garis lurus adalah

$$ax + by + c = 0, \tag{1.1}$$

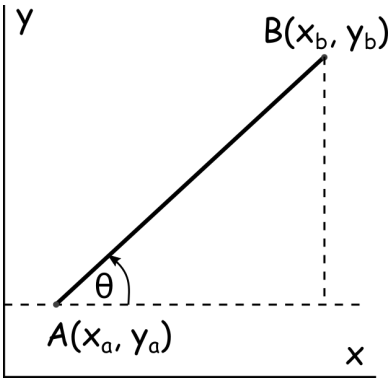
dengan a, b, c adalah bilangan real. Persamaan di atas dapat diubah menjadi:

$$by = -ax - c.$$

Jika semua suku dibagi dengan b maka

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b},$$

di mana $-a/b$ merupakan **gradien** garis $= \tan\theta = m$, dengan θ adalah sudut positif antara garis dan sumbu x.



$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$$

1.2 Persamaan Garis Lewat (x_0, y_0) dengan Gradien m

$$y - y_0 = m(x - x_0). \tag{1.2}$$

Contoh 1.1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik $(2, 3)$ dengan gradien $m = -1$!

Penyelesaian:

Dengan Persamaan 1.2:

$$y - 3 = -1(x - 2) \implies y = -x + 5.$$

1.3 Persamaan Garis Lewat Dua Titik (x_A, y_A) dan (x_B, y_B)

Substitusikan $m = (y_B - y_A)/(x_B - x_A)$ ke dalam Persamaan 1.2 untuk memperoleh:

$$\frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{x - x_A}{x_B - x_A}. \tag{1.3}$$

Contoh 1.2. Tentukan persamaan garis yang melalui $A(1, 2)$ dan $B(4, 8)$!

Penyelesaian:

$$m = \frac{8-2}{4-1} = 2, \quad y - 2 = 2(x - 1) \implies y = 2x.$$

1.4 Sudut Antara Dua Garis

Jika diketahui dua garis:

$$\begin{aligned} g: &\quad ax + by + c = 0 \;\rightarrow\; m_1 = -\frac{a}{b}, \\ l: &\quad px + qy + r = 0 \;\rightarrow\; m_2 = -\frac{p}{q}, \end{aligned}$$

maka sudut θ antara kedua garis diberikan oleh:

$$\tan\theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}. \tag{1.4}$$

Bukti: Misalkan α dan β adalah sudut yang dibentuk oleh garis g dan l terhadap sumbu x positif, sehingga $m_1 = \tan\alpha$ dan $m_2 = \tan\beta$. Sudut antara

kedua garis adalah $\theta = \beta - \alpha$. Dengan rumus selisih tangen:

$$\tan\theta = \tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan\beta - \tan\alpha}{1 + \tan\alpha\,\tan\beta} = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}. \quad \square$$

Dua garis dikatakan **sejajar** jika $m_1 = m_2$, dan **tegak lurus** jika $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Contoh 1.3. Tentukan sudut antara garis $y = 2x + 1$ dan $y = -x + 3$!

Penyelesaian:

Dengan $m_1 = 2$ dan $m_2 = -1$:

$$\tan\theta = \frac{-1 - 2}{1 + (2)(-1)} = \frac{-3}{-1} = 3.$$

Sehingga $\theta = \arctan 3 \approx 71{,}57°$.

1.5 Jarak Titik (x_0, y_0) ke Garis $ax + by + c = 0$

Jarak d dari titik (x_0, y_0) ke garis $ax + by + c = 0$ dirumuskan:

$$d = \frac{|a\,x_0 + b\,y_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \tag{1.5}$$

Contoh 1.4. Hitunglah jarak dari titik $(3, 4)$ ke garis $3x + 4y - 5 = 0$!

Penyelesaian:

$$d = \frac{|3(3) + 4(4) - 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|9 + 16 - 5|}{5} = \frac{20}{5} = 4.$$

1.6 Persamaan Garis Bagi Sudut

Untuk dua garis $g : ax + by + c = 0$ dan $l : px + qy + r = 0$, persamaan garis bagi sudut (tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari kedua garis) adalah:

$$\frac{ax + by + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \pm\frac{px + qy + r}{\sqrt{p^2 + q^2}}. \tag{1.6}$$

Tanda positif dan negatif menghasilkan dua garis bagi yang saling tegak lurus.

1.7 Persamaan Berkas Garis

Setiap garis yang melewati titik potong garis g dan l dapat dinyatakan sebagai **berkas garis**:

$$g + \lambda\, l = 0, \tag{1.7}$$

dengan λ adalah parameter yang ditentukan dari syarat tambahan (misalnya garis harus melalui titik tertentu).

Contoh 1.5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong garis $x + y - 2 = 0$ dan $2x - y + 1 = 0$ serta melalui titik $(0, 5)$!

Penyelesaian:

Berkas garis: $(x + y - 2) + \lambda(2x - y + 1) = 0$. Substitusi $(0, 5)$:

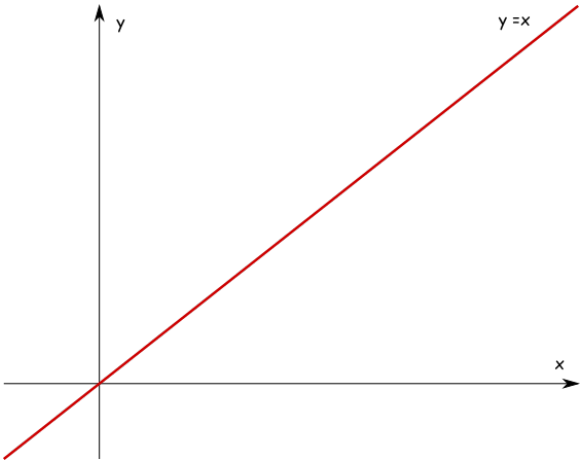
$$(0 + 5 - 2) + \lambda(0 - 5 + 1) = 0 \implies 3 - 4\lambda = 0 \implies \lambda = \frac{3}{4}.$$

Persamaan garis: $(x + y - 2) + \frac{3}{4}(2x - y + 1) = 0$, atau disederhanakan: $10x + y - 5 = 0$.

1.8 Pergeseran Grafik

1.8.1 Pergeseran ke Kanan dan ke Kiri

Pergeseran grafik fungsi $y = f(x)$ ke **kanan** sejauh a satuan menghasilkan grafik $y = f(x - a)$. Sebaliknya, pergeseran ke **kiri** sejauh a satuan menghasilkan $y = f(x + a)$.



Gambar 1.1: Grafik persamaan garis $y = x$

Jika setiap titik pada garis $y = x$ digeser sejajar sumbu x ke kanan sejauh 2 satuan, maka:

$$x \to (x - 2), \quad \text{sehingga} \quad y = x - 2,$$

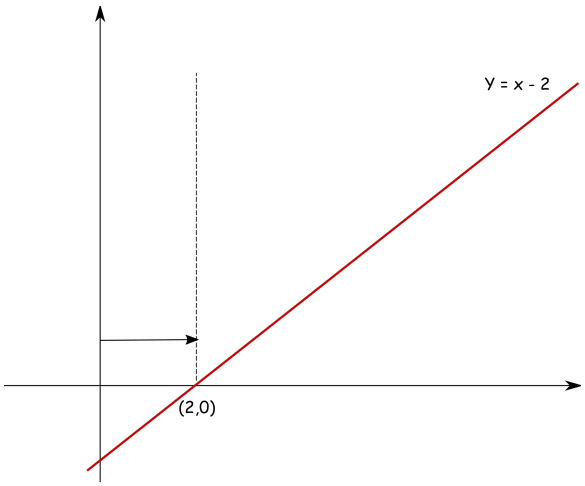
seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.

1.8.2 Pergeseran ke Atas dan ke Bawah

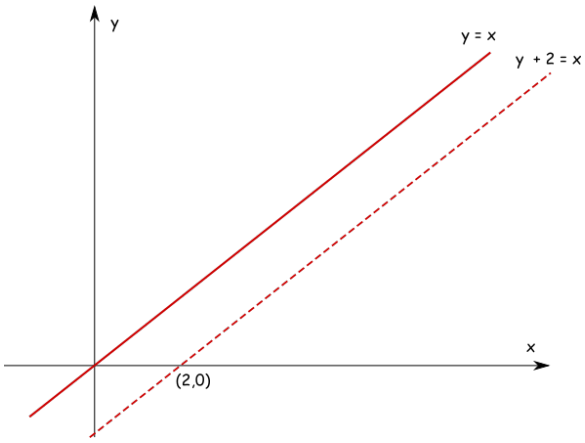
Pergeseran grafik $y = f(x)$ ke **atas** sejauh b satuan menghasilkan $y = f(x)+b$, dan ke **bawah** sejauh b satuan menghasilkan $y = f(x) - b$.

Sebagai contoh, $y = x$ digeser ke bawah sejauh 2 satuan menjadi $y = x - 2$, atau secara ekuivalen $y + 2 = x$, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3.

Prinsip pergeseran ini berlaku untuk semua fungsi $y = f(x)$, tidak terbatas



Gambar 1.2: Grafik persamaan garis $y = x - 2$ (hasil pergeseran ke kanan sejauh 2)



Gambar 1.3: Grafik persamaan garis $y + 2 = x$ (hasil pergeseran ke bawah sejauh 2)

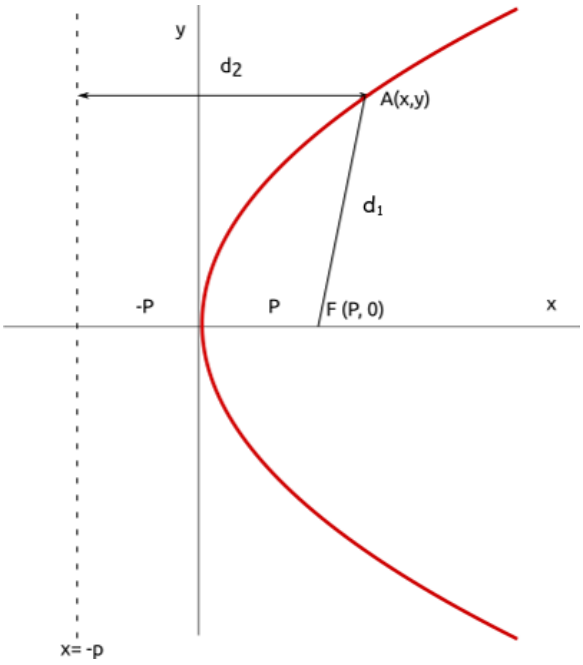
pada garis lurus. Konsep ini akan sangat berguna ketika kita mempelajari fungsi-fungsi yang lebih umum pada Bab 2.

1.9 Grafik Parabola

Parabola merupakan perluasan dari konsep garis lurus menuju kurva kuadrat. Pemahaman parabola menjadi penting karena merupakan contoh pertama dari *fungsi nonlinear* yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2 (Fungsi).

1.9.1 Parabola dengan Sumbu Simetri Sejajar Sumbu x

Definisi: Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik (**fokus**) dan satu garis (**direktriks**).



Agar titik $A(x, y)$ berada pada parabola (sesuai definisi), maka $d_1 = d_2$:

$$d_1 = \sqrt{(x-p)^2 + y^2},$$
$$d_2 = x + p.$$

Dari $d_1 = d_2$:

$$(x+p)^2 = (x-p)^2 + y^2 \implies x^2 + 2xp + p^2 = x^2 - 2xp + p^2 + y^2,$$

sehingga diperoleh:

$$y^2 = 4px. \tag{1.8}$$

Ini adalah persamaan parabola dengan puncak $(0, 0)$, fokus $(p, 0)$, dan direktriks $x = -p$.

Jika puncak digeser ke (a, b) maka persamaannya menjadi:

$$(y-b)^2 = 4p(x-a), \tag{1.9}$$

dengan fokus $F(p+a,\, b)$, direktriks $x = -p+a$, dan sumbu simetri $y = b$.

Jika $p > 0$, parabola terbuka ke kanan; jika $p < 0$, parabola terbuka ke kiri.

Contoh 1.6. Tentukan puncak, fokus, dan persamaan direktriks dari $y^2 - 4y - 8x - 4 = 0$!

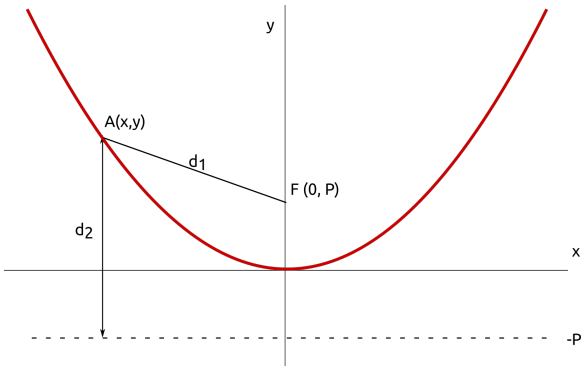
Penyelesaian:

Lengkapkan kuadrat untuk y:

$$(y^2 - 4y + 4) = 8x + 4 + 4 \implies (y-2)^2 = 8(x+1).$$

Sehingga puncak $= (-1, 2)$, $4p = 8 \Rightarrow p = 2$, fokus $= (1, 2)$, dan direktriks $x = -3$.

1.9.2 Parabola dengan Sumbu Simetri Sejajar Sumbu y



Dengan cara yang analog, diperoleh:

$$x^2 = 4py \quad \implies \quad y = \frac{1}{4p}\, x^2. \tag{1.10}$$

Ini adalah persamaan parabola dengan sumbu simetri sejajar sumbu y, fokus $(0, p)$, dan direktriks $y = -p$.

Jika puncak digeser ke (a, b):

$$(y - b) = \frac{1}{4p}(x - a)^2, \tag{1.11}$$

dengan fokus $F(a,\, b + p)$, direktriks $y = -p + b$, dan sumbu simetri $x = a$.

1.9.3 Bentuk Lain Persamaan Parabola

Bentuk umum $y = ax^2 + bx + c$ (dengan $a \neq 0$) dapat ditulis ulang dengan melengkapkan kuadrat:

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}, \tag{1.12}$$

dengan $D = b^2 - 4ac$ adalah diskriminan. Koordinat puncak parabola adalah $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Contoh 1.7. Tentukan puncak dan sketsa grafik dari $y = x^2 - 6x + 14$!

Penyelesaian:

Dengan $a = 1$, $b = -6$, $c = 14$: $D = 36 - 56 = -20$.

$$\text{Puncak} = \left(\frac{6}{2}, \frac{20}{4}\right) = (3,\, 5).$$

Karena $a > 0$, parabola terbuka ke atas dengan titik minimum di $(3, 5)$.

Rangkuman

Persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk: bentuk umum $ax+by+c=0$, bentuk titik-gradien $y-y_0=m(x-x_0)$, dan bentuk dua titik. Konsep gradien ($m=\tan\theta$) merupakan kunci untuk memahami kemiringan garis. Sudut antara dua garis, jarak titik ke garis, garis bagi sudut, dan berkas garis merupakan operasi geometris penting. Prinsip pergeseran grafik, baik horizontal maupun vertikal, berlaku umum untuk semua fungsi. Parabola sebagai kurva kuadrat merupakan jembatan menuju konsep fungsi nonlinear yang lebih umum.

Latihan Soal

1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik $(3,-1)$ dan tegak lurus terhadap garis $2x-3y+5=0$!

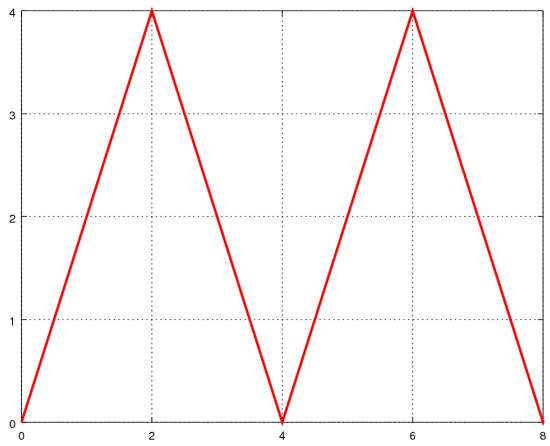
2. Hitunglah jarak dari titik $(1,1)$ ke garis $3x+4y-12=0$!

3. Garis $y=x+5$ terbentuk jika $y=x$ digeser ke arah mana dan sejauh berapa?

4. Gambarkan grafik: (a) $y=x^2$, (b) $y=(x-1)^2$, (c) $y=(x-1)^2-4$. Jelaskan pergeseran yang terjadi!

5. Tentukan fokus, direktriks, dan sumbu simetri dari $y=4x^2-4x-3$!

6. Tentukan persamaan kurva berikut:



7. Jika $A(2, 1)$, $B(10, 6)$, dan $C(4, 12)$, tentukan luas segitiga ABC!

Bab 2

Fungsi

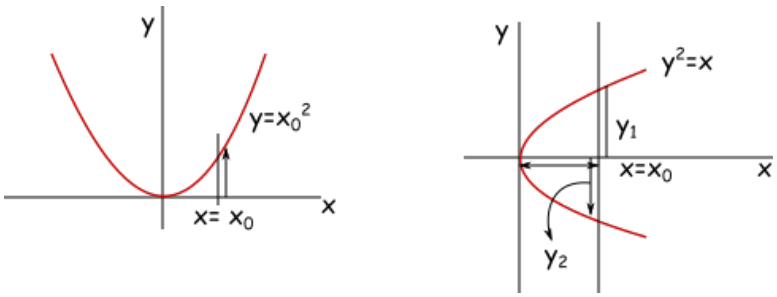
Pengantar

Konsep fungsi merupakan fondasi utama dalam matematika rekayasa. Dalam Bab 1, kita telah mempelajari persamaan garis lurus yang merupakan contoh sederhana dari fungsi linear. Pada bab ini, konsep tersebut diperluas ke fungsi yang lebih umum, termasuk fungsi kuadrat, trigonometri, eksponensial, dan logaritmik. Pemahaman tentang sifat-sifat fungsi (daerah definisi, genap-ganjil, periodik, monoton) menjadi landasan penting untuk topik-topik selanjutnya, khususnya **pendekatan akar** (Bab 3) yang mencari titik-titik nol $f(x) = 0$ secara numerik, **interpolasi** (Bab 4) yang pada dasarnya adalah pendekatan fungsi dari data diskrit, **integral kalkulus** (Bab 5) yang menghitung luasan di bawah kurva fungsi, serta **Deret Fourier** (Bab 6) yang merepresentasikan fungsi periodik sebagai superposisi sinusoidal.

2.1 Definisi Fungsi

Diberikan $y = f(x)$, dibaca "y adalah fungsi dari x." Variabel x disebut **peubah bebas** dan y disebut **peubah tak bebas**. y dikatakan sebagai fungsi x jika *setiap satu harga x menentukan tepat satu harga y.*

Sebagai contoh: $y = x^2$ merupakan fungsi karena setiap nilai x menghasilkan tepat satu nilai y. Sebaliknya, $y^2 = x$ **bukan** fungsi x karena satu nilai x dapat menghasilkan dua nilai y (misalnya $x = 4$ memberikan $y = 2$ dan $y = -2$).



Gambar 2.1: Uji garis vertikal: grafik $y = x^2$ (kiri) lolos uji dan merupakan fungsi; grafik $y^2 = x$ (kanan) tidak lolos uji.

2.2 Daerah Definisi dan Daerah Fungsi

Daerah definisi (*domain*) adalah himpunan semua nilai x yang dapat menghasilkan nilai y terdefinisi. **Daerah fungsi** (*range*) adalah himpunan semua nilai y yang dapat dihasilkan dari daerah definisi.

Contoh 2.1. Tentukan daerah definisi dan daerah fungsi dari fungsi-fungsi berikut!

(a) $y = 4x^2$: domain $(-\infty, \infty)$, range $[0, \infty)$.

(b) $y = 2x^2 + 1$: domain $(-\infty, \infty)$, range $[1, \infty)$.

(c) $y = x^2 - 4$: domain $(-\infty, \infty)$, range $[-4, \infty)$.

(d) $y = \sqrt{9 - x^2}$: domain $[-3, 3]$, range $[0, 3]$.

(e) $y = \log_2 x$: domain $(0, \infty)$, range $(-\infty, \infty)$.

(f) $y = 2\sin(3x)$: domain $(-\infty, \infty)$, range $[-2, 2]$.

2.3 Macam-macam Fungsi

2.3.1 Berdasarkan Banyaknya Peubah Bebas

1. $y = 2x + 1 \longrightarrow$ fungsi 1 peubah.

2. $F(x, y) = x + 2y + 5 \longrightarrow$ fungsi 2 peubah.

3. $F = x^2 + y^2 + z^2 \longrightarrow$ fungsi 3 peubah.

2.3.2 Berdasarkan Cara Penyajian

1. **Fungsi eksplisit**: x dan y ditulis dalam ruas yang terpisah, misalnya $y = x^2 + x - 5$.

2. **Fungsi implisit**: x dan y ditulis dalam ruas yang sama, dilambangkan $f(x, y) = 0$. Contoh: $x^2 + y - 10 = 0$.

3. **Fungsi parametrik**: x dan y dinyatakan melalui parameter t:

$$x = 10 + t, \quad y = 2t^2 + 4t.$$

2.4 Jenis-jenis Fungsi

2.4.1 Fungsi Aljabar

y disebut fungsi aljabar dari x jika y diperoleh melalui operasi aljabar berhingga (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar) terhadap x. Contoh:

- $y = \dfrac{x+2}{x+1}$: fungsi aljabar pecahan rasional.
- $y = \sqrt{x+4}$: fungsi aljabar irasional.

2.4.2 Fungsi Transenden

Fungsi yang **bukan** fungsi aljabar disebut fungsi transenden. Jenis-jenisnya antara lain:

- **Fungsi eksponensial**: $y = a^x$, dengan $a > 0$, $a \neq 1$.
- **Fungsi logaritmik**: $y = \log_a x$, dengan $a > 0$, $a \neq 1$.
- **Fungsi trigonometri**: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, dsb.
- **Fungsi hiperbolik**: $y = \sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$.
- **Fungsi siklometri** (invers trigonometri): $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, dsb.

2.4.3 Fungsi Genap dan Fungsi Ganjil

Fungsi $f(x)$ dikatakan **genap** jika $f(-x) = f(x)$ untuk semua x dalam domainnya. Secara geometris, grafiknya simetris terhadap sumbu y.

Fungsi $f(x)$ dikatakan **ganjil** (gasal) jika $f(-x) = -f(x)$. Secara geometris, grafiknya simetris terhadap titik asal $(0, 0)$.

Contoh 2.2. Tentukan apakah fungsi-fungsi berikut genap, ganjil, atau tidak keduanya!

(a) $f(x) = \cos(x)$: karena $\cos(-x) = \cos(x)$, maka f adalah fungsi **genap**.

(b) $f(x) = \sin(x)$: karena $\sin(-x) = -\sin(x)$, maka f adalah fungsi **ganjil**.

(c) $f(x) = x^2 + 2$: karena $f(-x) = (-x)^2 + 2 = x^2 + 2 = f(x)$, maka f adalah fungsi **genap**.

(d) $f(x) = x^2 + x$: karena $f(-x) = x^2 - x \neq f(x)$ dan $f(-x) \neq -f(x)$, maka f **bukan genap maupun ganjil**.

Sifat genap dan ganjil dari fungsi ini sangat penting dalam analisis **Deret Fourier** (Bab 6). Jika fungsi periodik bersifat genap, maka koefisien sinus $b_n = 0$ (deret hanya mengandung kosinus), dan jika ganjil, maka koefisien kosinus $a_n = 0$ (deret hanya mengandung sinus).

2.4.4 Fungsi Periodik

Fungsi $f(x)$ dikatakan **periodik** dengan periode T jika

$$f(x + T) = f(x)$$

untuk semua x dalam domainnya, dan T adalah bilangan positif terkecil yang memenuhi syarat tersebut.

Contoh 2.3. Tentukan periode dari fungsi-fungsi berikut!

(a) $y = 2\sin(3x)$: periode $T = 2\pi/3$.

(b) $y = 4\tan(2x)$: periode $T = \pi/2$.

(c) $y = 4\cos\left(6x + \frac{\pi}{3}\right)$: periode $T = 2\pi/6 = \pi/3$.

Fungsi periodik akan dibahas secara mendalam pada Bab 6 (Deret Fourier) dan Bab 7 (Analisa Sistem), di mana sinyal-sinyal periodik direpresentasikan sebagai penjumlahan komponen sinusoidal.

2.4.5 Fungsi Homogen

Fungsi $f(x, y)$ disebut **homogen berderajat** n jika

$$f(\lambda x,\, \lambda y) = \lambda^n\, f(x, y)$$

untuk sebarang λ.

Contoh 2.4. Tentukan derajat kehomogenan fungsi-fungsi berikut!

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$: karena $f(\lambda x, \lambda y) = \sqrt[3]{\lambda^3 x^3 + \lambda^3 y^3} = \lambda\, \sqrt[3]{x^3 + y^3} = \lambda\, f(x, y)$, maka homogen berderajat **1**.

(b) $f(x, y) = 2xy - y^2$: karena $f(\lambda x, \lambda y) = 2\lambda^2 xy - \lambda^2 y^2 = \lambda^2 f(x, y)$, maka homogen berderajat **2**.

(c) $f(x, y) = xy^3 - x^3 y$: karena $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^4 (xy^3 - x^3 y) = \lambda^4 f(x, y)$, maka homogen berderajat **4**.

2.4.6 Fungsi Naik dan Fungsi Turun

Fungsi $f(x)$ disebut **fungsi naik** pada interval I jika $f'(x) > 0$ untuk semua $x \in I$, dan **fungsi turun** jika $f'(x) < 0$.

Contoh 2.5. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari $y = x^2 - 2x + 3$!

Penyelesaian:

$y' = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$.

- Untuk $x < 1$: $y' < 0$, fungsi **turun**.

- Untuk $x > 1$: $y' > 0$, fungsi **naik**.

Titik minimum terjadi di $x = 1$ dengan $y_{\text{min}} = 2$.

Contoh 2.6. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 4$!

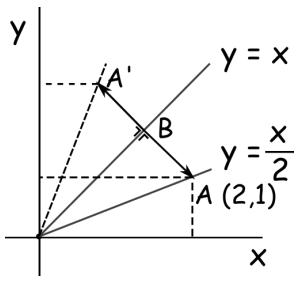
Penyelesaian:

$y' = 6x^2 - 6x - 36 = 6(x^2 - x - 6) = 6(x-3)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 3$ atau $x = -2$.

- Untuk $x < -2$: $y' > 0$, fungsi **naik**.
- Untuk $-2 < x < 3$: $y' < 0$, fungsi **turun**.
- Untuk $x > 3$: $y' > 0$, fungsi **naik**.

2.4.7 Fungsi Invers

Fungsi invers $f^{-1}(x)$ diperoleh dengan mencerminkan seluruh titik fungsi $f(x)$ terhadap garis $y = x$. Secara praktis, fungsi invers diperoleh dengan **menukar** x **dan** y pada persamaan $y = f(x)$ kemudian menyatakan y sebagai fungsi x.



Gambar 2.2: Pencerminan $y = x/2$ terhadap garis $y = x$ menghasilkan $y = 2x$.

Contoh 2.7. Tentukan invers dari fungsi $f(x) = x/2$!

Penyelesaian:

Tulis $y = x/2$. Tukar x dan y: $x = y/2$, sehingga $y = 2x$. Maka $f^{-1}(x) = 2x$.

Verifikasi geometris: Ambil titik $A(2, 1)$ pada $y = x/2$. Pencerminan A

terhadap garis $y = x$ menghasilkan titik $A'(1, 2)$, yang memang terletak pada garis $y = 2x$. (terverifikasi)

Contoh 2.8. Tentukan invers dari fungsi $f(x) = 3x - 7$!

Penyelesaian:

Tulis $y = 3x - 7$. Tukar: $x = 3y - 7$, sehingga $y = (x + 7)/3$. Maka $f^{-1}(x) = \dfrac{x+7}{3}$.

Agar fungsi invers ada, fungsi f harus bersifat **satu-satu** (*injektif*), yaitu setiap nilai y hanya dihasilkan oleh tepat satu nilai x. Fungsi monoton naik atau monoton turun selalu memenuhi syarat ini.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas konsep dasar fungsi, termasuk definisi, daerah definisi dan daerah fungsi, serta berbagai klasifikasi fungsi berdasarkan jenis (aljabar vs. transenden) dan sifatnya (genap-ganjil, periodik, homogen, naik-turun, invers). Konsep-konsep ini menjadi fondasi penting untuk bab-bab selanjutnya:

- **Pendekatan akar** (Bab 3): mencari akar persamaan $f(x) = 0$ secara numerik, memerlukan pemahaman tentang sifat kontinu dan grafik fungsi.
- **Interpolasi** (Bab 4): mencari fungsi pendekatan $\phi(x)$ dari data diskrit, memerlukan pemahaman tentang sifat polinomial dan fungsi.
- **Integral kalkulus** (Bab 5): menghitung luasan di bawah kurva fungsi.
- **Deret Fourier** (Bab 6): merepresentasikan fungsi periodik sebagai superposisi sinus dan kosinus, memanfaatkan sifat genap-ganjil dan periodik.

- **Analisa Sistem LTW** (Bab 7): sinyal masukan dan keluaran merupakan fungsi waktu yang diproses oleh sistem.

Latihan Soal

1. Tentukan daerah definisi dan daerah fungsi dari:

   (a) $y = \sqrt{x^2 - 4}$

   (b) $y = \dfrac{1}{x^2 - 1}$

   (c) $y = \ln(x - 3)$

2. Tentukan apakah fungsi-fungsi berikut genap, ganjil, atau tidak keduanya:

   (a) $f(x) = x^3 - x$

   (b) $f(x) = x^4 + x^2 + 1$

   (c) $f(x) = e^x$

3. Tentukan invers dari fungsi $f(x) = \dfrac{2x + 1}{x - 3}$ dan verifikasi bahwa $f\big(f^{-1}(x)\big) = x$!

4. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari $y = x^3 - 12x + 1$!

5. Tunjukkan bahwa $f(x, y) = x^2y - xy^2$ adalah fungsi homogen dan tentukan derajatnya!

Bab 3

Pendekatan Akar Persamaan Satu Variabel

Pengantar

Pada Bab 1 dan Bab 2, kita telah mempelajari persamaan garis lurus serta sifat-sifat fungsi secara umum. Dalam masalah teknik, banyak dijumpai suatu persamaan transenden (sukar dipahami) yang sulit atau belum ditemukan penyelesaian eksaknya. Dengan metode numerik, akar-akar real persamaan $f(x) = 0$ dapat ditentukan secara pendekatan. Berikut ini akan dibahas beberapa metode yang berkenaan dengan pencarian akar persamaan secara pendekatan, termasuk metode grafik dan tabulasi yang memanfaatkan sifat kontinu fungsi, serta metode iteratif penarikan akar.

3.1 Metode Grafik dan Tabulasi

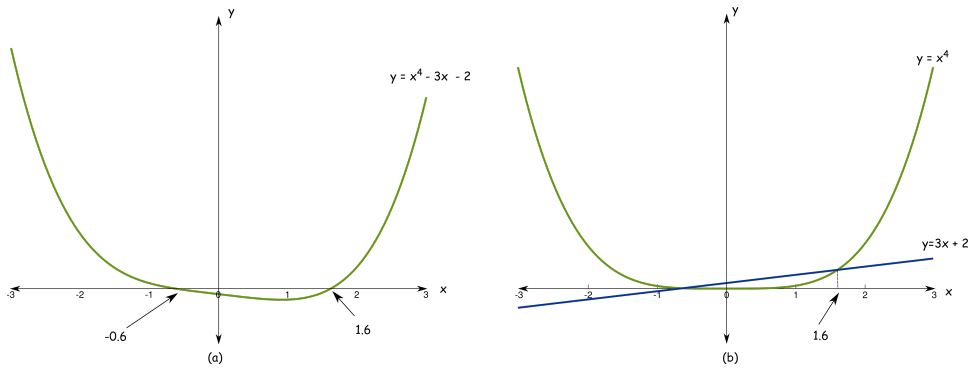
Mula-mula akar persamaan yang akan kita cari kita "tebak". Bila persamaannya mengandung satu variabel, maka akar yang kita tebak tersebut sebaiknya

ditentukan dari grafik. Akar ini dikenal sebagai harga awal. Selanjutnya harga awal ini "peralus" dengan metode tabulasi.

Sebagai gambaran, kita akan menyelesaikan persamaan berikut

$$x^4 - 3x - 2 = 0 \tag{3.1}$$

Ada dua cara pembuatan grafik untuk menentukan harga awal. Pertama, kita buat satu grafik secara keseluruhan, yakni $y = x^4 - 3x - 2$. Maka harga awal yang kita cari adalah titik potong grafik dengan sumbu x. Ternyata seperti yang ditunjukkan pada gambar 1-1(a), ada dua titik potong grafik dengan sumbu x. Ini terbukti bahwa persamaan tersebut memiliki 2 akar real.



Gambar 3.1: Penentuan harga awal $y = x^4 - 3x - 2$ (a)

Cara kedua adalah persamaan itu kita bagi menjadi dua bagian. Pembagian itu terserah kita, misalnya $y = x^4$ dan $y = 3x + 2$, mula-mula, kita pilah persamaan itu menjadi $x^4 = 3x + 2$. Harga awalnya diperoleh dari absis titik potong kedua grafik tersebut. Dari grafik, baik pada gambar 1-1(a), maupun pada gambar 1-1(b) didapat harga awal $-0{,}6$ dan $1{,}6$.

Pada metode tabulasi, kita harus mencari dua buah harga x sedemikian hingga nilai $y = f(x)$ berlainan tanda. Akar sejati berada di antara dua nilai tersebut. Untuk akar yang berlokasi di sekitar harga awal $x \approx -0{,}6$, kita buat tabel

berikut dengan langkah $\Delta x = 0{,}01$.

Tabel 3.1: Tabulasi $f(x) = x^4 - 3x - 2$ di sekitar $x = -0{,}6$

x	$f(x) = x^4 - 3x - 2$
$-0{,}70$	$0{,}3401$
$-0{,}69$	$0{,}3009$
$-0{,}68$	$0{,}2629$
$-0{,}67$	$0{,}2261$
$-0{,}66$	$0{,}1906$
$-0{,}65$	$0{,}1565$
$-0{,}64$	$0{,}0878$
$-0{,}63$	$0{,}0475$
$-0{,}62$	$0{,}0078$
$-0{,}61$	$-0{,}0315$

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa $f(x)$ berganti tanda antara $x = -0{,}62$ (positif) dan $x = -0{,}61$ (negatif). Artinya akar berada dalam interval $[-0{,}62, -0{,}61]$. Dengan mengulang proses tabulasi menggunakan langkah yang lebih kecil ($\Delta x = 0{,}001$) pada interval tersebut, kita akan mendapatkan pendekatan akar yang lebih akurat, misalnya $x \approx -0{,}618$.

Dengan cara yang sama, akar kedua yang berada di sekitar harga awal $x \approx 1{,}6$ dapat dicari dengan membuat tabel tabulasi di sekitar nilai tersebut. Hasil yang diperoleh adalah $x \approx 1{,}602$.

3.2 Sistem Penarikan Akar

Selain metode grafik dan tabulasi, pencarian akar juga dapat dilakukan melalui **sistem penarikan akar** secara iteratif. Metode ini sangat berguna untuk menghitung akar kuadrat, akar pangkat tiga, atau akar pangkat-n dari suatu bilangan secara numerik.

3.2.1 Metode Heron (Metode Babilonia)

Metode Heron adalah metode iteratif tertua untuk menghitung akar kuadrat $\sqrt{a}$, yaitu mencari x sehingga $x^2 = a$. Rumus iterasinya adalah:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right), \tag{3.2}$$

dengan $x_0 > 0$ sebagai tebakan awal.

Prinsip kerja: Jika x_n terlalu besar sebagai pendekatan $\sqrt{a}$, maka a/x_n terlalu kecil, dan sebaliknya. Rata-rata keduanya memberikan pendekatan yang lebih baik.

Contoh 3.1. Hitunglah $\sqrt{2}$ menggunakan metode Heron dengan $x_0 = 1$!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
x_0 &= 1{,}000000 \\
x_1 &= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2}{1}\right) = 1{,}500000 \\
x_2 &= \frac{1}{2}\left(1{,}5 + \frac{2}{1{,}5}\right) = 1{,}416667 \\
x_3 &= \frac{1}{2}\left(1{,}416667 + \frac{2}{1{,}416667}\right) = 1{,}414216 \\
x_4 &= 1{,}414214
\end{aligned}$$

Hanya dalam empat iterasi, kita sudah mendapatkan $\sqrt{2} \approx 1{,}414214$ yang akurat hingga enam desimal.

3.2.2 Metode Newton–Raphson untuk Penarikan Akar

Metode Heron sesungguhnya merupakan kasus khusus dari **metode Newton–Raphson**. Untuk mencari akar kuadrat $\sqrt{a}$, kita definisikan fungsi $f(x) = x^2 - a$ sehingga akar fungsi ini adalah $x = \sqrt{a}$. Metode Newton–Raphson memberikan rumus iterasi umum:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \tag{3.3}$$

Untuk $f(x) = x^2 - a$, kita peroleh $f'(x) = 2x$, sehingga:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right),$$

yang identik dengan rumus Heron.

3.2.3 Penarikan Akar Pangkat-n

Untuk menghitung $\sqrt[n]{a}$, kita definisikan $f(x) = x^n - a$, sehingga $f'(x) = nx^{n-1}$. Rumus iterasi Newton–Raphson menjadi:

$$x_{k+1} = \frac{1}{n}\left[(n-1)\,x_k + \frac{a}{x_k^{n-1}}\right]. \tag{3.4}$$

Contoh 3.2. Hitunglah $\sqrt[3]{10}$ menggunakan rumus iterasi di atas dengan $x_0 = 2$!

Penyelesaian:

Dengan $n = 3$ dan $a = 10$:

$$x_{k+1} = \frac{1}{3}\left(2x_k + \frac{10}{x_k^2}\right).$$

$$
\begin{aligned}
x_0 &= 2{,}000000 \\
x_1 &= \frac{1}{3}\left(4 + \frac{10}{4}\right) = \frac{1}{3}(6{,}5) = 2{,}166667 \\
x_2 &= \frac{1}{3}\left(4{,}333334 + \frac{10}{4{,}694445}\right) = 2{,}154504 \\
x_3 &= 2{,}154435
\end{aligned}
$$

Nilai eksak: $\sqrt[3]{10} = 2{,}154435\ldots$ Konvergensi tercapai dalam tiga iterasi.

3.2.4 Laju Konvergensi

Metode Newton–Raphson untuk penarikan akar memiliki **konvergensi kuadratik**, artinya jumlah digit akurat kira-kira berlipat dua pada setiap iterasi. Jika galat pada langkah ke-k adalah $e_k = x_k - \sqrt[n]{a}$, maka galat pada langkah berikutnya memenuhi:

$$|e_{k+1}| \approx C\,|e_k|^2,$$

untuk suatu konstanta $C > 0$. Konvergensi kuadratik inilah yang membuat metode ini sangat efisien dibandingkan metode tabulasi yang konvergensinya linier.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas metode pendekatan numerik untuk mencari akar persamaan satu variabel. Metode grafik digunakan untuk mendapatkan *harga awal* atau tebakan awal letak akar, yaitu dengan mengamati titik potong grafik $y = f(x)$ dengan sumbu x, atau titik potong dua kurva apabila persamaan dipecah menjadi dua sisi. Metode tabulasi kemudian digunakan untuk *memperhalus* harga awal tersebut dengan cara menghitung $f(x)$ secara berurutan pada titik-titik yang semakin dekat ke akar, hingga diperoleh perubahan tanda

$f(x)$ yang menandakan letak akar yang lebih tepat. Ketelitian pendekatan dapat ditingkatkan dengan memperkecil langkah tabulasi secara bertahap.

Latihan Soal

1. Tentukan harga awal akar-akar persamaan $x^3 - 2x - 5 = 0$ menggunakan metode grafik!
2. Dengan metode tabulasi, carilah akar dari $x^3 - 2x - 5 = 0$ dengan ketelitian dua angka desimal!
3. Gunakan metode tabulasi untuk mencari akar positif persamaan $e^x - 3x = 0$ (akar di sekitar $x = 1{,}5$) dengan ketelitian tiga angka desimal!
4. Tentukan semua akar real dari $x^4 - 3x - 2 = 0$ menggunakan metode grafik dan tabulasi, kemudian bandingkan dengan akar eksaknya!

Bab 4

Interpolasi

Pengantar

Masalah utama pada interpolasi adalah mencari fungsi $y = \phi(x)$ yang merupakan pendekatan untuk fungsi sebenarnya $y = f(x)$ dalam interval tertentu. Jika $\phi(x)$ berupa polinomial, maka proses ini dinamakan interpolasi polinomial. Bila $\phi(x)$ berupa deret trigonometri tak berhingga, maka prosesnya disebut interpolasi trigonometri.

Dalam praktek kita selalu memilih $\phi(x)$ sebagai fungsi yang paling sederhana yang memenuhi data yang ada. Karena polinomial merupakan fungsi yang paling sederhana, maka biasanya $\phi(x)$ dipilih sebagai polinomial sebagaimana kebanyakan rumus interpolasi yang kita kenal. Namun bila fungsinya periodik, maka sebaiknya $\phi(x)$ dipilih sebagai fungsi atau deret trigonometri.

Pada Bab 2 telah dibahas berbagai jenis fungsi dan sifat-sifatnya, dan pada Bab 3 telah dipelajari metode pendekatan akar yang mencari titik nol fungsi. Dalam praktik rekayasa, seringkali fungsi sebenarnya $y = f(x)$ tidak diketahui secara eksplisit, melainkan hanya tersedia sebagai sekumpulan data diskret

(titik-titik pengamatan). Interpolasi adalah proses menemukan fungsi pendekatan $y = \phi(x)$ yang melewati semua titik data tersebut, sehingga kita dapat mengestimasi nilai fungsi di antara titik-titik data.

4.1 Beda

Jika $y_0,\ y_1,\ \cdots,\ y_n$ menyatakan nilai-nilai fungsi $y = f(x)$, maka $y_1 - y_0,\ y_2 - y_1,\ y_3 - y_2,\ \cdots,\ y_n - y_{n-1}$ disebut beda pertama dari fungsi y dan masing-masing kita beri notasi $\Delta y_0,\ \Delta y_1,\ \cdots,\ \Delta y_{n-1}$. Selanjutnya beda dari beda pertama ini dinamakan beda kedua, yang kita beri tanda $\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0,\ \Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1, \cdots$ dan seterusnya. Dengan cara yang sama didapat beda ketiga $\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0,\ \Delta^3 y_1 = \Delta^2 y_2 - \Delta^2 y_1,\ \cdots$ dan seterusnya. Secara umum beda ke-m adalah

$$\Delta^m y_n \ = \ \Delta^{m-1} y_{n+1} \ - \ \Delta^{m-1} y_n \tag{4.1}$$

Dengan demikian maka kita dapatkan tabel beda diagonal berikut (Tabel 4.1),

Tabel 4.1: Beda diagonal

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0			
		Δy_0		
x_1	y_1		$\Delta^2 y_0$	
		Δy_1		$\Delta^3 y_0$
x_2	y_2		$\Delta^2 y_1$	
		Δy_2		
x_3	y_3			

atau secara numerik dinyatakan sebagai berikut (Tabel 4.2)

Ternyata koefisiennya merupakan koefisien *Pascal* (*Binomium Newton*) dengan tanda selang-seling positif-negatif. Jadi kita peroleh rumus umum pada

Tabel 4.2: Tabel beda diagonal secara numerik

y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
y_0				
	$y_1 - y_0$			
y_1		$y_2 - 2y_1 + y_0$		
	$y_2 - y_1$		$y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$	
y_2		$y_3 - 2y_2 + y_1$		$y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0$
	$y_3 - y_2$		$y_4 - 3y_3 + 3y_2 - y_1$	
y_3		$y_4 - 2y_3 + y_2$		$y_5 - 4y_4 + 6y_3 - 4y_2 + y_1$
	$y_4 - y_3$		$y_5 - 3y_4 + 3y_3 - y_2$	
y_4		$y_5 - 2y_4 + y_3$		
	$y_5 - y_4$			
y_5				

persamaan 4.2

$$
\begin{aligned}
\Delta^m y_n = y_{n+m} &- m y_{n+m-1} + \frac{m(m-1)}{2!} y_{n+m-2} \\
&- \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} y_{n+m-3} + \cdots \\
&+ (-1)^k \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} y_{n+m-k} + \cdots \\
&+ (-1)^m y_n, \quad n \geq 0
\end{aligned}
\tag{4.2}
$$

Untuk banyak keperluan yang lain kita juga menggunakan tabel beda horizontal berikut ini

Tabel 4.3: Tabel beda horizontal

x	y	$\Delta_1 y$	$\Delta_2 y$	$\Delta_3 y$	$\Delta_4 y$	$\Delta_5 y$
x_0	y_0					
x_1	y_1	$\Delta_1 y_1$				
x_2	y_2	$\Delta_1 y_2$	$\Delta_2 y_2$			
x_3	y_3	$\Delta_1 y_3$	$\Delta_2 y_3$	$\Delta_3 y_3$		
x_4	y_4	$\Delta_1 y_4$	$\Delta_2 y_4$	$\Delta_3 y_4$	$\Delta_4 y_4$	
x_5	y_5	$\Delta_1 y_5$	$\Delta_2 y_5$	$\Delta_3 y_5$	$\Delta_4 y_5$	$\Delta_5 y_5$

Secara numerik, tabel beda horizontal dinyatakan pada tabel 4.4

Tabel 4.4: Tabel beda horizontal secara numerik

y	$\Delta_1 y$	$\Delta_2 y$	$\Delta_3 y$	$\Delta_4 y$
y_0				
y_1	$y_1 - y_0$			
y_2	$y_2 - y_1$	$y_2 - 2y_1 + y_0$		
y_3	$y_3 - y_2$	$y_3 - 2y_2 + y_1$	$y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$	
y_4	$y_4 - y_3$	$y_4 - 2y_3 + y_2$	$y_4 - 3y_3 + 3y_2 - y_1$	$y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0$
y_5	$y_5 - y_4$	$y_5 - 2y_4 + y_3$	$y_5 - 3y_4 + 3y_3 - y_2$	$y_5 - 4y_4 + 6y_3 - 4y_2 + y_1$

Jadi secara umum kita peroleh persamaan 4.3,

$$\begin{aligned}\Delta_m y_n = y_n &- m y_{n-1} + \frac{m(m-1)}{2!} y_{n-2} \\ &- \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} y_{n-3} + \cdots \\ &+ (-1)^k \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} y_{n-k} + \cdots \\ &+ (-1)^m y_{n-m}, \quad n - m \geq 0\end{aligned} \tag{4.3}$$

Dari persamaan 4.2 dan 4.3 dapat disimpulkan bahwa

$$\Delta^m y_n = \Delta_m y_{n+m} \quad \text{atau} \quad \Delta_m y_n = \Delta^m y_{n-m} \tag{4.4}$$

Kadang-kadang Δ_m ditulis sebagai ∇^m.

4.2 Pengaruh kesalahan pada nilai tabel

Misalkan $y_0,\ y_1,\ y_2,\ \cdots,\ y_n$ sebagai nilai benar suatu fungsi, dan anggap bahwa nilai y_5 mengalami kesalahan ε, sehingga nilai salahnya adalah $y_5 + \varepsilon$. Kita akan menyelidiki penjalaran kesalahan ini. Bila kita buat beda berurutan

untuk y maka kita peroleh tabel berikut (Tabel 4.5).

Tabel 4.5: Tabel penjalaran kesalahan

y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$	$\Delta^6 y$
y_0						
	Δy_0					
y_1		$\Delta^2 y_0$				
	Δy_1		$\Delta^3 y_0$			
y_2		$\Delta^2 y_1$		$\Delta^4 y_0$		
	Δy_2		$\Delta^3 y_1$		$\Delta^5 y_0 + \varepsilon$	
y_3		$\Delta^2 y_2$		$\Delta^4 y_1 + \varepsilon$		$\Delta^6 y_0 - 6\varepsilon$
	Δy_3		$\Delta^3 y_2 + \varepsilon$		$\Delta^5 y_1 - 5\varepsilon$	
y_4		$\Delta^2 y_3 + \varepsilon$		$\Delta^4 y_2 - 4\varepsilon$		$\Delta^6 y_1 + 15\varepsilon$
	$\Delta y_4 + \varepsilon$		$\Delta^3 y_3 - 3\varepsilon$		$\Delta^5 y_2 + 10\varepsilon$	
$y_5 + \varepsilon$		$\Delta^2 y_4 - 2\varepsilon$		$\Delta^4 y_3 + 6\varepsilon$		$\Delta^6 y_2 - 20\varepsilon$
	$\Delta y_5 - \varepsilon$		$\Delta^3 y_4 + 3\varepsilon$		$\Delta^5 y_3 - 10\varepsilon$	
y_6		$\Delta^2 y_5 + \varepsilon$		$\Delta^4 y_4 - 4\varepsilon$		$\Delta^6 y_3 + 15\varepsilon$
	Δy_6		$\Delta^3 y_5 - \varepsilon$		$\Delta^5 y_4 + 5\varepsilon$	
y_7		$\Delta^2 y_6$		$\Delta^4 y_5 + \varepsilon$		$\Delta^6 y_4 - 6\varepsilon$
	Δy_7		$\Delta^3 y_6$		$\Delta^5 y_5 - \varepsilon$	
y_8		$\Delta^2 y_7$		$\Delta^4 y_6$		
	Δy_8		$\Delta^3 y_7$			
y_9		$\Delta^2 y_8$				
	Δy_9					
y_{10}						

Tabel 4.5 ini menunjukkan bahwa pengaruh kesalahan meningkat pada beda berikutnya, dan ternyata pula bahwa koefisien ε merupakan koefisien *binomium* dan tanda berselang-seling. Kita lihat pula bahwa jumlah aljabar kesalahan-kesalahan tersebut pada sembarang kolom beda adalah nol.

Juga ternyata kesalahan maksimum pada beda tersebut berada pada garis horizontal yang sama dengan nilai tabel yang salah. Tabel berikut (Tabel 4.6) menunjukkan pengaruh kesalahan pada beda horizontal. Juga di sini pengaruh kesalahan sama seperti pada tabel sebelumnya, tapi pada tabel ini beda salah pertama dari sembarang orde berada pada garis horizontal yang sama dengan nilai tabel yang salah.

Tabel 4.6: Tabel pengaruh kesalahan pada beda horizontal

y	$\Delta_1 y$	$\Delta_2 y$	$\Delta_3 y$	$\Delta_4 y$	$\Delta_5 y$	$\Delta_6 y$
y_0						
y_1	$\Delta_1 y_1$					
y_2	$\Delta_1 y_2$	$\Delta_2 y_2$				
y_3	$\Delta_1 y_3$	$\Delta_2 y_3$	$\Delta_3 y_3$			
y_4	$\Delta_1 y_4$	$\Delta_2 y_4$	$\Delta_3 y_4$	$\Delta_4 y_4$		
$y_5 + \varepsilon$	$\Delta_1 y_5 + \varepsilon$	$\Delta_2 y_5 + \varepsilon$	$\Delta_3 y_5 + \varepsilon$	$\Delta_4 y_5 + \varepsilon$	$\Delta_5 y_5 + \varepsilon$	
y_6	$\Delta_1 y_6 - \varepsilon$	$\Delta_2 y_6 - 2\varepsilon$	$\Delta_3 y_6 - 3\varepsilon$	$\Delta_4 y_6 - 4\varepsilon$	$\Delta_5 y_6 - 5\varepsilon$	$\Delta_6 y_6 - 6\varepsilon$
y_7	$\Delta_1 y_7$	$\Delta_2 y_7 + \varepsilon$	$\Delta_3 y_7 + 3\varepsilon$	$\Delta_4 y_7 + 6\varepsilon$	$\Delta_5 y_7 + 10\varepsilon$	$\Delta_6 y_7 + 15\varepsilon$
y_8	$\Delta_1 y_8$	$\Delta_2 y_8$	$\Delta_3 y_8 - \varepsilon$	$\Delta_4 y_8 - 4\varepsilon$	$\Delta_5 y_8 - 10\varepsilon$	$\Delta_6 y_8 - 20\varepsilon$
y_9	$\Delta_1 y_9$	$\Delta_2 y_9$	$\Delta_3 y_9$	$\Delta_4 y_9 + \varepsilon$	$\Delta_5 y_9 + 5\varepsilon$	$\Delta_6 y_9 + 15\varepsilon$
y_{10}	$\Delta_1 y_{10}$	$\Delta_2 y_{10}$	$\Delta_3 y_{10}$	$\Delta_4 y_{10}$	$\Delta_5 y_{10} - \varepsilon$	$\Delta_6 y_{10} - 6\varepsilon$

Dengan kaidah di atas kita dapat melacak kesalahan sampai pada sumbernya dan kemudian membetulkannya. Sebagai gambaran perhatikan contoh berikut.

Contoh 4.1.

Lacaklah kesalahan tabel 4.7 berikut dan kemudian betulkan

Tabel 4.7: Tabel kesalahan beda horizontal

	x	y	$\Delta_1 y$	$\Delta_2 y$	$\Delta_3 y$	$\Delta_4 y$	ε
0	0.10	0.09983					
1	0.15	0.14944	4961				
2	0.20	0.19867	4923	-38			
3	0.25	0.24740	4873	-50	-12		
4	0.30	0.29552	4812	-61	-11	1	
5	0.35	0.34290	4738	-74	-13	-2	
6	0.40	0.38945	4655	-83	-9	4	ε
7	0.45	0.43497	4552	-103	-20	-11	-4ε
8	0.50	0.47943	4446	-106	-3	17	6ε
9	0.55	0.52269	4326	-120	-14	-11	-4ε
10	0.60	0.56464	4195	-131	-11	3	ε
11	0.65	0.60519	4055	-140	-9	2	
12	0.70	0.64422	3903	-152	-12	-3	

Jawab :

Pada tabel 4.7 di atas terlihat bahwa beda ketiga sangat tidak teratur di dekat pertengahan kolom tersebut, dan beda keempat masih lebih tak beraturan. Pada tiap-tiap kolom, ketidakteraturan itu dimulai pada garis horizontal yang bersesuaian dengan $x = 0.40$

Karena jumlah aljabar beda keempat $\lim \Delta_4 y = 0$, maka beda keempat yang diperoleh pada contoh ini merupakan akumulasi (penumpukan) kesalahan. Berdasarkan tabel beda horizontal yang mengalami kesalahan kita dapatkan,

$$\begin{aligned}
\varepsilon &= 4 \cdot 10^{-5} & \rightarrow \quad & \varepsilon = 0.00004 \\
-4\varepsilon &= -11 \cdot 10^{-5} & \rightarrow \quad & \varepsilon = 0.0000275 \\
6\varepsilon &= 17 \cdot 10^{-5} & \rightarrow \quad & \varepsilon = 0.00002833333333 \\
-4\varepsilon &= -11 \cdot 10^{-5} & \rightarrow \quad & \varepsilon = 0.0000275 \\
\varepsilon &= 3 \cdot 10^{-5} & \rightarrow \quad & \varepsilon = 0.00003
\end{aligned}$$

Didapat rata-rata $\varepsilon = 3.066666667 \cdot 10^{-5} \approx 0.00003$. Jadi nilai benar untuk y_6 adalah $y_6 = 0.38945 - \varepsilon = 0.38942$. Dengan demikian tabel tersebut telah dikoreksi. Untuk jelasnya perhatikan tabel perbaikan berikut ini (Tabel 4.8).

Dari tabel 4.8 tersebut terlihat bahwa beda ketiga praktis konstan.

Jika suatu data mengalami kesalahan, maka beda dengan orde tertentu akan bergantian tanda. Bila beberapa nilai tabel mengalami kesalahan maka beda berurutan dari fungsi tersebut akan tidak beraturan, tapi bukanlah hal yang mudah untuk menentukan sumber dan besar kesalahan-kesalahan yang terpisah. Umumnya data diperoleh dari pengukuran atau perhitungan, sehingga kesalahan yang mungkin timbul adalah kesalahan pengukuran atau kesalahan pembulatan hasil perhitungan. Dalam hal terjadi kesalahan maka beda den-

Tabel 4.8: Tabel perbaikan beda horizontal

x	y	$\Delta_1 y$	$\Delta_2 y$	$\Delta_3 y$	$\Delta_4 y$
0.10	0.09983				
0.15	0.14944	4961			
0.20	0.19867	4923	−38		
0.25	0.24740	4873	−50	−12	
0.30	0.29552	4812	−61	−11	1
0.35	0.34290	4738	−74	−13	−2
0.40	0.38942	4652	−86	−12	1
0.45	0.43497	4555	−97	−11	1
0.50	0.47943	4446	−109	−12	−1
0.55	0.52269	4326	−120	−11	1
0.60	0.56464	4195	−131	−11	0
0.65	0.60519	4055	−140	−9	2
0.70	0.64422	3903	−152	−12	−3

gan orde lebih tinggi semakin tidak beraturan. Oleh karena itu disarankan untuk tidak menggunakan beda yang lebih tinggi dari orde 4.

Pada tabel di atas, untuk menghemat tempat maka kolom beda hanya diisi angka signifikan. Jadi misalnya $\Delta_1 y_1 = 4961$ berarti $\Delta_1 y_1 = 4961$ dikalikan dengan 10^{-5}, demikian pula untuk beda lainnya pada tabel tersebut harus dikalikan lagi dengan 10^{-5}, karena nilai y teliti hingga 5 desimal.

4.3 Beda polinomial

Sekarang kita hitung beda berurutan dari suatu polinomial dengan derajat n. Kita punyai

$$y = f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n \tag{4.5}$$

sehingga untuk $h = \Delta x$ kita dapatkan

$$\begin{aligned} y + \Delta y = \; & a_0(x+h)^n + a_1(x+h)^{n-1} + a_2(x+h)^{n-2} + \cdots + \\ & a_{n-1}(x+h) + a_n \end{aligned} \tag{4.6}$$

Persamaan 4.6 kita kurangi dengan 4.5, maka kita dapatkan

$$\begin{aligned} \Delta y = \; & a_0\{(x+h)^n - x^n\} + a_1\{(x+h)^{n-1} - x^{n-1}\} + \\ & a_2\{(x+h)^{n-2} - x^{n-2}\} + \cdots + a_{n-1}h \end{aligned} \tag{4.7}$$

Dengan mengekspansikan $(x+h)^n, (x+h)^{n-1}$ dan seterusnya menurut teorema binomium, maka kita dapatkan

$$\begin{aligned} \Delta y = \; & a_0 \left\{ nhx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}h^2x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}h^3x^{n-3} + \cdots \right\} + \\ & a_1 \left\{ (n-1)hx^{n-2} + \frac{(n-1)(n-2)}{2!}h^2x^{n-3} + \cdots \right\} + \\ & a_2 \left\{ (n-2)hx^{n-3} + \frac{(n-2)(n-3)}{3!}h^2x^{n-4} + \cdots \right\} + \cdots + \\ & a_{n-1}h \\ = \; & a_0nhx^{n-1} + \left\{ \frac{n(n-1)}{2!}a_0h^2 + (n-1)a_1h \right\} x^{n-2} + \\ & \left\{ \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a_0h^3 + \frac{(n-1)(n-2)}{2!}a_1h^2 + (n-2)a_2h \right\} x^{n-3} + \cdots \end{aligned} \tag{4.8}$$

Jika h konstan, maka koefisien-koefisien x^{n-2}, x^{n-3} dan seterusnya adalah konstan, sehingga kita dapat menggantinya dengan a_1^*, a_2^*, dan seterusnya. Maka persamaan 4.8 menjadi

$$\Delta y = a_0 nhx^{n-1} + a_1^* x^{n-2} + a_2^* x^{n-3} + \cdots + a_{n-2}^* x + a_{n-1}^* \tag{4.9}$$

Jadi beda pertama suatu polinomial derajat n merupakan polinomial lain dengan derajat $n-1$. Untuk mendapatkan beda kedua maka kita tambah x dengan $\Delta x = h$ pada persamaan 4.9, sehingga kita peroleh

$$\begin{aligned} \Delta y + \Delta(\Delta y) = & \; a_0 nh(x+h)^{n-1} + a_1^*(x+h)^{n-2} + a_2^*(x+h)^{n-3} + \cdots + \\ = & \; a_{n-2}^*(x+h) + a_{n-1}^* \end{aligned} \tag{4.10}$$

Kita kurangi persamaan 4.10 dengan 4.9 maka kita peroleh

$$\begin{aligned} \Delta(\Delta y) = & \; a_0 nh \left\{(x+h)^{n-1} - x^{n-1}\right\} + a_1^* \left\{(x+h)^{n-2} - x^{n-2}\right\} + \\ & a_2^* \left\{(x+h)^{n-3} - x^{n-3}\right\} + \cdots + a_{n-2}^* h \end{aligned} \tag{4.11}$$

Kita proses persamaan 4.11 seperti 4.7 maka kita dapatkan

$$\begin{aligned} \Delta^2 y = & \; a_0 n(n-1)h^2 x^{n-2} + a_1^{**} x^{n-3} + a_2^{**} x^{n-4} + \cdots + \\ & a_{n-3}^{**} x + a_{n-2}^{**} \end{aligned} \tag{4.12}$$

yang ternyata merupakan polinomial berderajat $n-2$. Dengan meneruskan proses ini maka diperoleh

$$\Delta^n y = a_0 \left\{ n(n-1)(n-2) \ \cdots \ 2 \cdot 1 \right\} h^n x^{n-n} = a_0 h^n n! \tag{4.13}$$

4.4 Rumus Newton untuk interpolasi maju

Masalah kita berikutnya adalah mendapatkan polinomial yang cocok untuk menggantikan sembarang fungsi tertentu dalam interval tertentu. Misalkan $y = f(x)$ menyatakan fungsi yang bernilai $y_0, y_1, \cdots, y_n$ untuk nilai-nilai berjarak sama $x_0, x_1, \cdots, x_n$ dari variabel bebas x, dan misalkan $\phi(x)$ sebagai polinomial berderajat n. Polinomial ini dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} \phi(x) = \ & a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \\ & a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \\ & a_4(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) + \cdots + \\ & a_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_{n-1}) \end{aligned} \tag{4.14}$$

Kita akan menentukan $a_0, a_1, \cdots, a_n$ sedemikian hingga $\phi(x_i) = y_i$ untuk $i = 0, 1, 2, \cdots, n$. Untuk itu substitusikan pada 4.14 berturut-turut nilai $x_0, x_1, \cdots, x_n$ untuk x, dan pada saat yang sama nyatakan $\phi(x_i) = y_i$ serta mengingat bahwa $x_1 - x_0 = h, x_2 - x_0 = 2h, \cdots, x_n - x_o = nh$.

$$(x_0, y_0) \rightarrow y_0 = \ a_0$$

$$(x_1, y_1) \rightarrow y_1 = \ a_0 + a_1(x_1 - x_0) = y_0 + a_1 h$$

$$a_1 = \ (y_1 - y_0)/h = \Delta y_0 / h$$

$$
\begin{aligned}
(x_2, y_2) \to y_2 &= a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \\
&= a_0 + 2ha_1 + 2h^2 a_2 \\
&= y_0 + 2(y_1 - y_0) + 2h^2 a_2 \\
a_2 &= (y_2 - 2y_1 + y_0)/(2h^2) = \Delta^2 y_0/(2h^2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(x_3, y_3) \to y_3 &= a_0 + a_1(x_3 - x_0) + a_2(x_3 - x_0)(x_3 - x_1) + \\
&\quad a_3(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \\
&= a_0 + 3ha_1 + 3 \cdot 2h^2 a_2 + 3 \cdot 2 \cdot 1h^3 a_3 \\
&= y_0 + 3(y_1 - y_0) + 3(y_2 - 2y_1 + y_0) + 3!h^3 a_3 \\
a_3 &= (y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0)/(3!h^3) = \Delta^3 y_0/(3!h^3)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(x_4, y_4) \to y_4 &= a_0 + a_1(x_4 - x_0) + a_2(x_4 - x_0)(x_4 - x_1) + \\
&\quad a_3(x_4 - x_0)(x_4 - x_1)(x_4 - x_2) + \\
&\quad a_4(x_4 - x_0)(x_4 - x_1)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3) \\
&= a_0 + 4ha_1 + 4 \cdot 3h^2 a_2 + 4 \cdot 3 \cdot 2h^3 a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1h^4 a_4 \\
&= y_0 + 4(y_1 - y_0) + 6(y_2 - 2y_1 + y_0) + 4(y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0) + \\
&\quad 4!h^4 a_4 \\
a_4 &= (y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0)/(4!h^4) = \Delta^4 y_0/(4!h^4)
\end{aligned}
$$

Jadi secara umum kita dapatkan

$$
a_n = \Delta^n y_0/(n!h^n), \quad n = 0, 1, 2, \cdots \tag{4.15}
$$

Dengan mensubstitusikan persamaan 4.15 ke 4.14 maka kita dapatkan

$$
\begin{aligned}
\phi(x) = \; & y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2}(x - x_0)(x - x_1) + \\
& \frac{\Delta^3 y_0}{3!h^3}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \\
& \frac{\Delta^4 y_0}{4!h^4}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) + \cdots + \\
& \frac{\Delta^n y_0}{n!h^n}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)\cdots(x - x_{n-1})
\end{aligned}
\tag{4.16}
$$

Ini adalah rumus Newton untuk interpolasi maju, yang ditulis dalam x. Rumus tersebut dapat disederhanakan dengan mengubah variabel. Untuk itu persamaan 4.16 kita tulis sebagai

$$
\begin{aligned}
\phi(x) = \; & y_0 + \Delta y_0 \left(\frac{x - x_0}{h}\right) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}\left(\frac{x - x_0}{h}\right)\left(\frac{x - x_1}{h}\right) + \\
& \frac{\Delta^3 y_0}{3!}\left(\frac{x - x_0}{h}\right)\left(\frac{x - x_1}{h}\right)\left(\frac{x - x_2}{h}\right) + \\
& \frac{\Delta^4 y_0}{4!}\left(\frac{x - x_0}{h}\right)\left(\frac{x - x_1}{h}\right)\left(\frac{x - x_2}{h}\right)\left(\frac{x - x_3}{h}\right) + \cdots + \\
& \frac{\Delta^n y_0}{n!}\left(\frac{x - x_0}{h}\right)\left(\frac{x - x_1}{h}\right)\left(\frac{x - x_2}{h}\right)\left(\frac{x - x_3}{h}\right)\cdots\left(\frac{x - x_{n-1}}{h}\right)
\end{aligned}
\tag{4.17}
$$

Sekarang misalkan $(x - x_0)/h = u$ atau $x = x_0 + hu$. Karena $x_n = x_0 + nh$ maka kita dapatkan

$$
\begin{aligned}
\frac{x-x_1}{h} &= \frac{x-x_0-h}{h} = \frac{x-x_0}{h} - 1 = u-1 \\
\frac{x-x_2}{h} &= \frac{x-x_0-2h}{h} = \frac{x-x_0}{h} - 2 = u-2 \\
&\vdots \\
\frac{x-x_{n-1}}{h} &= \frac{x-x_0-(n-1)h}{h} = \frac{x-x_0}{h} - (n-1) = u-n+1
\end{aligned}
$$

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini pada persamaan 4.17, maka kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana

$$
\begin{aligned}
\phi(x) = \; & \phi(x_0+hu) = \\
& y_0 + u\Delta y_0 + \frac{u(u-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{u(u-1)(u-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \\
& \frac{u(u-1)(u-2)(u-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \cdots + \\
& \frac{u(u-1)(u-2)(u-3)\cdots(u-n+1)}{n!}\Delta^n y_0
\end{aligned} \tag{4.18}
$$

Bentuk ini yang sering dipakai. Terlihat bahwa koefisien Δ merupakan koefisien binomium. Penamaan rumus interpolasi maju, karena adanya kenyataan bahwa nilai fungsi pada tabel dari y_0 menuju ke arah kanan (maju dari y_0). Oleh karena itu rumus ini dipakai untuk menginterpolasi nilai y di dekat awal tabel maupun untuk mengekstrapolasi nilai yang y sedikit sebelum y_o. Perhatikan skema berikut

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & maju \rightarrow & & & & \\
\leftarrow ekstrapolasi & y_0 & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & \cdots & y_n & ekstrapolasi \rightarrow \\
 & & & & \leftarrow mundur & & & &
\end{array}
$$

Dengan demikian maka Δ^n berkenaan dengan interpolasi maju dan sebaliknya Δ_n berkenaan dengan interpolasi mundur seperti yang akan diterangkan berikut ini.

4.5 Rumus Newton untuk interpolasi mundur

Pada persamaan 4.18 tidak dapat dipergunakan untuk mengekstrapolasi nilai y di dekat akhir tabel. Untuk mendapatkan rumus interpolasi yang memenuhi kebutuhan ini kita nyatakan $\phi(x)$ sebagai

$$
\begin{aligned}
\phi(x) = \; & a_0 + a_1(x - x_n) + a_2(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \\
& a_3(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) + \\
& a_4(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})(x - x_{n-3}) + \cdots + \\
& a_n(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})(x - x_{n-3}) \cdots (x - x_1)
\end{aligned} \tag{4.19}
$$

Kita tentukan $a_0, a_1, \cdots, a_n$ sedemikian hingga $\phi(x_n) = y_n, \phi(x_{n-1}) = y_{n-1}$ dan seterusnya. Dengan demikian dari persamaan 4.19 kita dapatkan

$$(x_n, y_n) \rightarrow y_n = \; a_0$$

$$
\begin{aligned}
(x_{n-1}, y_{n-1}) \rightarrow y_{n-1} = \; & a_0 + a_1(x_{n-1} - x_n) = y_n + a_1 h \\
a_1 = \; & (y_n - y_{n-1})/h = \Delta_1 y_n / h
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(x_{n-2}, y_{n-2}) \rightarrow y_{n-2} = \; & a_0 + a_1(x_{n-2} - x_n) + a_2(x_{n-2} - x_n)(x_{n-2} - x_{n-1}) \\
= \; & y_n + a_1(-2h) + a_2(-2h)(-h) \\
= \; & y_n - 2(y_n - y_{n-1}) + 2h^2 a_2 \\
a_2 = \; & (y_n - 2y_{n-1} + y_{n-2})/(2h^2) = \Delta_2 y_n/(2h^2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(x_{n-3}, y_{n-3}) \rightarrow y_{n-3} = \; & a_0 + a_1(-3h) + a_2(-3h)(-2h) + a_3(-3h)(-2h)(-h) \\
= \; & y_n - 3(y_n - y_{n-1}) + 3(y_n - 2y_{n-1} + y_{n-2}) - 3!h^3 a_3 \\
a_3 = \; & (y_n - 3y_{n-1} + 3y_{n-2} - y_{n-3})/(3!h^3) = \Delta_3 y_n/(3!h^3)
\end{aligned}
$$

Jadi secara umum kita peroleh

$$
a_n = \Delta_n y_n/(n!h^n) \tag{4.20}
$$

Substitusi persamaan 4.20 ke 4.19 menghasilkan

$$
\begin{aligned}
\phi(x) = \; & y_n + \frac{\Delta_1 y_n}{h}(x - x_n) + \frac{\Delta_n y_n}{2h^2}(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \\
& \frac{\Delta_3 y_n}{3!h^3}(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) + \\
& \frac{\Delta_4 y_n}{4!h^4}(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})(x - x_{n-3}) + \cdots + \\
& \frac{\Delta_n y_n}{n!h^n}(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) \cdots (x - x_1)
\end{aligned} \tag{4.21}
$$

Ini adalah rumus Newton untuk interpolasi mundur, yang dinyatakan dalam x. Rumus ini dapat disederhanakan seperti pada rumus untuk interpolasi maju. Jadi pertama kali kita tulis 4.21 sebagai

$$\begin{aligned}\phi(x) = \; & y_n + \Delta_1 y_n \left(\frac{x-x_n}{h}\right) + \frac{\Delta_2 y_n}{2!}\left(\frac{x-x_n}{h}\right)\left(\frac{x-x_{n-1}}{h}\right) + \\ & \frac{\Delta_3 y_n}{3!}\left(\frac{x-x_n}{h}\right)\left(\frac{x-x_{n-1}}{h}\right)\left(\frac{x-x_{n-2}}{h}\right) + \cdots + \\ & \frac{\Delta_n y_n}{n!}\left(\frac{x-x_n}{h}\right)\left(\frac{x-x_{n-1}}{h}\right)\left(\frac{x-x_{n-2}}{h}\right)\cdots\left(\frac{x-x_1}{h}\right)\end{aligned} \tag{4.22}$$

Sekarang substitusi $u = (x - x_n)/h$ pada persamaan 4.22 dengan mengingat bahwa $x_{n-1} = x_n - h$, $x_{n-2} = x_n - 2h$ dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita nyatakan dulu,

$$\begin{aligned}\frac{x-x_{n-1}}{h} &= \frac{x-x_n+h}{h} = \frac{x-x_n}{h} + 1 = u+1 \\ \frac{x-x_{n-2}}{h} &= \frac{x-x_n+2h}{h} = \frac{x-x_n}{h} + 2 = u+2 \\ &\vdots \\ \frac{x-x_1}{h} &= \frac{x-x_n+(n-1)h}{h} = \frac{x-x_n}{h} + (n-1) = u+(n-1)\end{aligned}$$

Dengan demikian maka persamaan 4.22 menjadi

$$\begin{aligned}\phi(x) = \; & \phi(x_n + hu) = \\ & y_n + u\Delta_1 y_n + \frac{u(u+1)}{2!}\Delta_2 y_n + \frac{u(u+1)(u+2)}{3!}\Delta_3 y_n + \\ & \frac{u(u+1)(u+2)(u+3)}{4!}\Delta_4 y_n + \cdots + \\ & \frac{u(u+1)(u+2)(u+3)\cdots(u+n-1)}{n!}\Delta_n y_n\end{aligned} \tag{4.23}$$

4.6 Ketelitian rumus Newton untuk interpolasi maju

Dalam kalkulus kita mengenal teorema Rolle yang berbunyi sebagai berikut: Jika $f(x)$ kontinu dalam interval $a \leq x \leq b$ dan dapat didifferensialkan dalam interval $a < x < b$ dan bila $f(a) = f(b) = 0$, maka terdapat titik ξ dalam interval $a < x < b$ sedemikian hingga $f'(\xi) = 0$

Untuk menentukan ketelitian rumus Newton untuk interpolasi maju, maka kita tulis sembarang fungsi yang memenuhi teorema Rolle yaitu

$$F(z) = f(z) - \phi(z) - \{f(x) - \phi(x)\}\frac{(z - x_0)(z - x_1)\cdots(z - x_n)}{(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_n)} \tag{4.24}$$

dengan $f(x)$ sebagai fungsi yang tertentu, $\phi(x)$ sebagai rumus interpolasi polinomial, dan z variabel real. Kita anggap bahwa $f(x)$ kontinu dan memiliki derivatif kontinu untuk semua orde dalam interval dari x_0 hingga x_n.

Fungsi $F(z)$ menurut persamaan 4.24 bernilai nol untuk $(n + 2)$ nilai $z = x, x_0, x_1, \cdots x_n$; dan karena $f(x)$ kontinu serta memiliki derivatif kotinu untuk semua orde, maka hal yang sama juga berlaku bagi $f(z)$ dan oleh karena itu juga bagi $F(z)$. Dengan demikian maka $F(z)$ memenuhi teorema Rolle. Oleh karena itu $F'(z) = 0$ sedikitnya sekali antara dua harga nol $F(z)$ yang berurutan. Sehingga dalam interval dari x_0 hingga x_n, $F'(z) = 0$ sebanyak $(n + 1)$ kali, dan seterusnya. Oleh karena itu $F^{(n+1)}(z) = 0$ sedikitnya sekali pada suatu titik dengan absis ξ.

Karena $\phi(z)$ suatu polinomial berderajat n, maka $\phi^{(n+1)}(z) = 0$. Lagi pula karena ekspresi $(z - x_0)(z - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$ merupakan polinomial

berderajat $n+1$, maka derivatif ke $(n+1)$ nya sama dengan derivatif ke $(n+1)$ dari z^{n+1} yaitu $(n+1)!$. Dengan demikian differensiasi persamaan 4.24 sebanyak $(n+1)$ kali terhadap z akan menghasilkan

$$F^{(n+1)}(z) = f^{(n+1)}(z) - 0 - \{f(x) - \phi(x)\} \frac{(n+1)!}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} \quad (4.25)$$

Tapi telah diuraikan di atas, bahwa $F^{(n+1)}(z) = 0$ pada suatu titik $z = \xi$, maka persamaan 4.25 menjadi

$$\begin{aligned} 0 = & \; f^{(n+1)}(\xi) - \{f(x) - \phi(x)\} \frac{(n+1)!}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} \\ f(x) - \phi(x) = & \; \frac{f^{(n+1)(\xi)}}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) \end{aligned} \quad (4.26)$$

Dalam hal ini $f(x) - \phi(x)$ merupakan kesalahan dan kita beri notasi R_n, sehingga persamaan 4.26 menjadi

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) \quad (4.27)$$

dengan ξ merupakan nilai x antara x_0 dan x_n. Inilah ketelitian rumus Newton untuk interpolasi maju. Kita dapat menyatakan persamaan 4.27 dalam variabel u dengan mengingat bahwa $u = (x - x_0)/h$. Jadi kita punyai

$$
\begin{aligned}
x - x_0 &= hu \\
x - x_1 &= x - (x_0 + h) = x - x_0 - h = h(u-1) \\
x - x_2 &= x - (x_0 + 2h) = x - x_0 - 2h = h(u-2) \\
&\vdots \\
x - x_n &= x - (x_0 + nh) = x - x_0 - nh = h(u-n)
\end{aligned}
$$

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke persamaan 4.27 maka kita dapatkan

$$R_n = \frac{h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} u(u-1)(u-2)\cdots(u-n) \tag{4.28}$$

Jika fungsi $f(x)$ tidak diketahui, maka yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah mengganti $f^{n+1}(\xi)$ dengan nilainya dalam bentuk beda. Hubungan antara beda ke-n dan derivatif ke-n dinyatakan sebagai berikut.

$$\Delta^n f(x) = (\Delta x)^n f^{(n)}(x + \theta n \Delta x), \quad 0 < \phi < 1 \tag{4.29}$$

Dengan mengambil $x = x_0$ dan $\Delta x = h$, maka dari persamaan 4.29 didapat

$$f^{(n)}(x_0 + \theta nh) = \frac{\Delta^n f(x_0)}{h^n} \tag{4.30}$$

Sekarang karena $x_0 + \theta nh$ dan ξ adalah nilai x pada titik-titik dalam interval interpolasi, yakni antara x_0 dan x_n, maka untuk keperluan praktis kita bisa mengambil $\xi = x_0 + \theta nh$. Dengan demikian 4.30 menjadi

$$f^{(n)}(\xi) = \frac{\Delta^n f(x_0)}{h^n} \tag{4.31}$$

Oleh karena itu kita dapatkan

$$f^{(n+1)}(\xi) = \frac{\Delta^{n+1} f(x_0)}{h^{n+1}} \tag{4.32}$$

Dengan mensubstitusikan persamaan 4.32 ke persamaan 4.28, maka kita dapatkan

$$R_n = \frac{\Delta^{n+1} y_0}{(n+1)!} u(u-1)(u-2)\cdots(u-n) \tag{4.33}$$

4.7 Ketelitian rumus Newton untuk interpolasi mundur

Seperti persamaan 4.24 kita tuliskan

$$F(z) = f(z) - \phi(z) - \{f(x) - \phi(x)\} \frac{(z-x_n)(z-x_{n-1})\cdots(z-x_0)}{(x-x_n)(x-x_{n-1})\cdots(x-x_0)} \tag{4.34}$$

Dengan cara yang sama kita peroleh

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_n)(x-x_{n-1})\cdots(x-x_0) \tag{4.35}$$

Selanjutnya dengan mengingat bahwa $(x - x_n)/h = u$, maka kita peroleh

$$
\begin{aligned}
x - x_n &= hu \\
x - x_{n-1} &= x - (x_n - h) = h(u+1) \\
x - x_{n-2} &= x - (x_n - 2h) = h(u+2) \\
&\vdots \\
x - x_0 &= x - (x_n - nh) = h(u+n)
\end{aligned}
$$

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini pada persamaan 4.35 maka kita memperoleh

$$R_n = \frac{h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} u(u+1)(u+2)\cdots(u+n) \tag{4.36}$$

Jika $f(x)$ tidak diketahui, maka karena $\Delta^{n+1} y_0 = \Delta_{n+1} y_n$ kita ganti $f^{(n+1)}(\xi)$ dengan $\Delta_{n+1} y_n / h^{n+1}$ seperti halnya persamaan 4.32. Dengan demikian persamaan 4.36 menjadi

$$R_n = \frac{\Delta_{n+1} y_n}{(n+1)!} u(u+1)(u+2)\cdots(u+n) \tag{4.37}$$

Contoh 4.2.

Diketahui tabel berikut

x	$y = log(x)$		
3.141	0.4970	679	364
3.142	0.4972	061	807
3.143	0.4973	443	810
3.144	0.4974	825	374
3.145	0.4976	206	498

Tentukan:

1. log 3.1413
2. log 3.1410
3. log 3.1417
4. log 3.1416

Tentukan pula ketelitiannya.

Jawab

Untuk menjawab bagian (a) dan (b) kita gunakan rumus Newton untuk interpolasi maju. Khusus bagian (b), karena nilai x-nya berada di luar tabel, maka prosesnya dinamakan ekstrapolasi. Untuk (a) dan (b) kita buat tabel berikut (x dan y tidak ikut dicantumkan).

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0			
		1382443		
x_1	y_1		-440	
		1382003		1
x_2	y_2		-439	
		1381564		-1
x_3	y_3		-440	
		1381124		
x_4	y_4			

1. Disini $x = 3,1413$ dan $h = 0.001$, sehingga $u = (x - x_0)/h = 0.3$. Dari persamaan 4.18 kita dapatkan

$$\begin{aligned}
\phi(x) = \; & y_0 + u\Delta y_0 + u(u-1)\Delta^2 y_0/2! + u(u-1)(u-2)\Delta^3 y_0/3! \\
& 0.4970679364 + (0.3)(1382443 \cdot 10^{-10}) + \\
& (0.3)(-0.7)(-440 \cdot 10^{-10})/2! + \\
& (0.3)(-0.7)(-1.7)(10^{-10})/3! \\
= \; & 0.497109413
\end{aligned}$$

Menurut persamaan 4.28, maka ketelitiannya dapat dihitung sebagai berikut. Karena kita berhenti pada beda ketiga, maka $n = 3$.

$$\begin{aligned}
f(x) &= log(x) \\
f'(x) &= x^{-1}/ln10 \\
f''(x) &= -x^{-2}/ln10 \\
f'''(x) &= 2x^{-3}/ln10 \\
f^{(4)}(x) &= -6x^{-4}/ln10
\end{aligned}$$

Kita ambil maksimum $f^{(4)}(x)$, yaitu untuk $x = 3.141$. Jadi

$$\begin{aligned}
R_3 &= \frac{h^4 f^4(\xi)}{4!} u(u-1)(u-2)(u-3) \\
&= \frac{(0.001)^4(-6 \cdot 3.141^{-4}/ln10)}{4!}(0.3)(-0.7)(-1.7)(-2.7) \\
&= 1.075188361 \cdot 10^{-15}
\end{aligned}$$

Ini berarti bahwa hasil yang diperoleh akan teliti hingga 14 desimal. Bila kita gunakan 4.33, maka kita dapatkan

$$\begin{aligned}
R_3 &= \frac{\Delta^4 y_0}{4!} u(u-1)(u-2)(u-3) \\
&= \frac{(-2 \cdot 10^{-10})}{4!}(0.3)(-0.7)(-1.7)(-2.7) \\
&= 8.0325 \cdot 10^{-12}
\end{aligned}$$

Hasilnya ternyata lebih besar, tapi tetap menjamin bahwa $log\ 3.1413 =$

0.497109413 teliti hingga 9 desimal.

2. Ini merupakan ekstrapolasi. Dalam hal ini $x = 3.140$, sehingga $u = (x - x_0)/h = (3.140 - 3.141)/0.001 = -1$. Dengan demikian maka

$$\begin{aligned}
\phi(x) = & \; y_0 + u\Delta y_0 + u(u-1)\Delta^2 y_0/2! + u(u-1)(u-2)\Delta^3 y_0/3! \\
= & \; 0.4970679364 + (-1)(1382443 \cdot 10^{-10}) + \\
& (-1)(-2)(-440 \cdot 10^{-10})/2! + (-1)(-2)(-3)(10^{-10})/3! \\
= & \; 0.496929647
\end{aligned}$$

Ketelitiannya menurut 4.28 adalah

$$\begin{aligned}
R_3 = & \; \frac{h^4 f^{(4)}(\xi)}{4!} u(u-1)(u-2)(u-3) \\
= & \; \frac{(0.001)^4(-6 \cdot 3.140^{-4}/ln10)}{4!}(-1)(-2)(-3)(-4) \\
= & \; 2.680507146 \cdot 10^{-14}
\end{aligned}$$

Bila dihitung dengan 4.33 maka kita dapatkan

$$\begin{aligned}
R_3 = & \; \frac{\Delta^4 y_0}{4!} u(u-1)(u-2)(u-3) \\
= & \; \frac{-2 \cdot 10^{-10}}{4!} \cdot (-1)(-2)(-3)(-4) \\
= & \; 2 \cdot 10^{-10}
\end{aligned}$$

Jadi hasil yang diperoleh teliti hingga 9 desimal. Perlu diperhatikan bahwa rumus yang benar adalah 4.28, sedangkan 4.33 merupakan pen-

dekatannya dan dipakai bila rumus $f(x)$ tidak diketahui. Bila h semakin kecil, maka 4.33 makin mendekati 4.28.

3. Dalam hal ini kita gunakan rumus Newton untuk interpolasi mundur. Untuk itu diperlukan tabel berikut.

x	y	$\Delta_1 y$	$\Delta_2 y$	$\Delta_3 y$
x_0	y_0			
x_1	y_1	138245		
x_2	y_2	138200	-45	
x_3	y_3	138156	-44	1
x_4	y_4	138113	-43	1

Dalam hal ini $x = 3.1447$, sehingga $u = (x - x_n)/h = (3.1447 - 3.145)/0.001 = -0.3$. Maka dari persamaan 4.23 kita dapatkan

$$\begin{aligned}
\phi(x) = &\ y_n + u\Delta_1 y_n + u(u+1)\Delta_2 y_n/2! + u(u+1)(u+2)\Delta_3 y_n/3! \\
= &\ 0.497620650 + (-0.3)(138113 \cdot 10^{-9}) + \\
&\ (-0.3)(0.7)(-43 \cdot 10^{-9})/2! + (-0.3)(0.7)(1.7)(10^{-9})/3! \\
= &\ 0.497579220
\end{aligned}$$

Kesalahan menurut persamaan 4.36 sebanding dengan $\Delta_4 y_n = \Delta_4 y_4 = 0$. Jadi hasil yang didapat teliti hingga 9 desimal.

4. Ini adalah ekstrapolasi, dengan $x = 3.146$ sehingga $u = (x - x_n)/h = (3.146 - 3.145)/0.001 = 1$. Dengan demikian dari persamaan 4.23 diperoleh

$$\begin{aligned}\xi(x) = &\ y_n + u\Delta_1 y_n + u(u+1)\Delta_2 y_n/2! + u(u+1)(u+2)\Delta_3 y_n/3! \\ = &\ 0.497620650 + 138113 \cdot 10^{-9} + 1 \cdot 2 \cdot (-43 \cdot 10^{-9})/2! + \\ &\ 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 10^{-9}/3! = 0.497758721\end{aligned}$$

4.8 Fungsi faktorial

Secara umum fungsi faktorial didefinisikan sebagai

$$\{f(x)\}^{(m)} = f(x)f(x-h)f(x-2h)\cdots f\{x-(m-1)h\},\ m = 1, 2, \cdots \tag{4.38}$$

Jika $f(x) = x$ maka 4.38 menjadi

$$x^{(m)} = x(x-h)(x-2h)\cdots\{x-(m-1)h\},\ m = 1, 2, 3, \cdots \tag{4.39}$$

Dalam keadaan khusus, jika $x = m$ dan $h = 1$, maka 4.39 menjadi

$$m^{(m)} = m(m-1)(m-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = m! \tag{4.40}$$

yang merupakan faktorial m. Persamaan 4.39 mempunyai sifat

$$\boxed{\frac{\Delta x^{(m)}}{\Delta x} = mx^{(m-1)}},\ m = 1, 2, 3, \cdots \tag{4.41}$$

Bukti

Persamaan 4.41 dapat ditulis sebagai

$$\Delta x^{(m)} = mx^{(m-1)}h, \text{ dengan } h = \Delta x \tag{4.42}$$

Seperti halnya turunan maka juga didefinisikan bahwa

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \; h = \Delta x \tag{4.43}$$

Dengan demikian, maka kita dapatkan dari 4.43,

$$\begin{aligned}
\Delta x^{(m)} &= (x+h)^{(m)} - x^{(m)} \\
&= (x+h)(x)(x-h)(x-2h)\cdots\{x-(m-2)h\}- \\
&\quad (x)(x-h)(x-2h)\cdots\{x-(m-1)h\} \\
&= (x)(x-h)(x-2h)\cdots\{x-(m-2)h\}[(x+h)-\{x-(m-1)h\}] \\
&= x^{(m-1)}. \\
&= mx^{(m-1)} \quad \text{terbukti}
\end{aligned}$$

$$\boxed{x^{(0)} = 1} \tag{4.44}$$

Bukti

Jika $m = 1$, maka persamaan 4.41 menjadi

$$\Delta x^{(1)} = x^{(0)}\Delta x = x^{(0)}h \tag{4.45}$$

Dari persamaan 4.43 didapat

$$\Delta x^{(1)} = (x+h)^{(1)} - x^{(1)} = (x+h) - (x) = h \tag{4.46}$$

Selanjutnya dari 4.45 dan 4.43 kita peroleh 4.44.

$$\boxed{\frac{\Delta\{f(x)\}^{(m)}}{\Delta x} = m\{f(x)\}^{(m-1)}\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}}, \quad m = 1, 2, 3, \cdots \tag{4.47}$$

Bukti

Dari 4.43 kita dapatkan

$$\begin{aligned}
\Delta\{f(x)\}^{(m)} &= \{f(x+h)\}^{(m)} - \{f(x)\}^{(m)} \\
&= f(x+h)f(x)f(x-h)\cdots f\{x-(m-2)h\}- \\
&\quad f(x)f(x-h)f(x-2h)\cdots f\{x-(m-1)h\} \\
&= f(x)f(x-h)\cdots f\{x-(m-2)h\}[f(x+h) - f\{x-(m-1)h\}] \\
&= \{f(x)\}^{(m-1)}([f(x+h) - f(x)] + [f(x) - f\{x-(m-1)h\}]) \\
&= \{f(x)\}^{(m-1)}(\Delta f(x) + (m-1)\Delta f(x)) \\
&= m\{f(x)\}^{(m-1)}\Delta f(x)
\end{aligned}$$

Dengan demikian maka didapat 4.47

$$\boxed{\{f(x)\}^{(0)} = 1} \tag{4.48}$$

Bukti

Untuk $m = 1$, maka 4.47 menjadi

$$\Delta\{f(x)\}^{(1)} = \{f(x)\}^{(0)}\Delta f(x) \tag{4.49}$$

Dari 4.43 kita dapatkan

$$\Delta\{f(x)\}^{(1)} = \{f(x+h)\}^{(1)} - \{f(x)\}^{(1)} = f(x+h) - f(x) = \Delta f(x) \tag{4.50}$$

Dengan demikian dari 4.47 dan 4.50 kita peroleh 4.48

Kita dapat mendefinisikan $x^{(-m)}$ untuk $m = 1, 2, 3, \cdots$ sebagai berikut.

Dari 4.39 kita dapatkan

$$\begin{aligned} x^{(m+1)} &= x(x-h)(x-2h)\cdots\{x-(m-1)h\}(x-mh) \\ &= x^{(m)}(x-mh) \end{aligned} \tag{4.51}$$

Untuk $m = -1$, maka 4.51 menjadi

$$x^{(0)} = x^{(-1)}(x+h) \to 1 = x^{(-1)}(x+h) \to x^{(-1)} = \frac{1}{(x+h)} \tag{4.52}$$

Untuk $m = -2$, maka 4.51 menjadi

$$x^{(-1)} = x^{(-2)}(x+2h) \to \frac{1}{x+h} = x^{(-2)}(x+2h) \to x^{(-2)} = \frac{1}{(x+h)(x+2h)} \tag{4.53}$$

Dari 4.52 dan 4.53 dapat disimpulkan bahwa secara umum berlaku

$$\boxed{x^{(-m)} = \frac{1}{(x+h)(x+2h)\cdots(x+mh)}; \quad m = 1, 2, 3, \cdots} \tag{4.54}$$

Dalam hal ini berlaku sifat berikut,

$$\boxed{\frac{\Delta x^{(-m)}}{\Delta x} = -mx^{(-m-1)}}, \; m = 1, 2, 3, \cdots \tag{4.55}$$

Bukti

Dari 4.43 dan 4.54 kita dapatkan

$$\begin{aligned}
\Delta x^{(-m)} &= (x+h)^{(-m)} - x^{(-m)} \\
&= \frac{1}{(x+2h)(x+3h)\cdots\{x+(m+1)h\}} - \frac{1}{(x+h)(x+2h)\cdots(x+mh)} \\
&= \frac{1}{(x+2h)\cdots(x+mh)}\left[\frac{1}{x+(m+1)h} - \frac{1}{x+h}\right] \\
&= \frac{x+h-\{x+(m+1)h\}}{(x+h)(x+2h)\cdots(x+mh)\{x+(m+1)h\}} \\
&= \frac{-mh}{(x+h)(x+2h)\cdots(x+mh)\,\{x+(m+1)h\}} \\
&= -\,mx^{(-m-1)h} \\
&= -\,mx^{(-m-1)}\Delta x \quad \text{(terbukti)}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\{f(x)\}^{(-m)} = \frac{1}{f(x+h)f(x+2h)\cdots f(x+mh)}, \; m = 1, 2, 3, \cdots} \tag{4.56}$$

Bukti

Dari 4.38 kita dapatkan

$$\begin{aligned}\{f(x)\}^{(m+1)} &= f(x)f(x+h)\cdots f\{x-(m-1)h\}f(x-mh) \\ &= \{f(x)\}^{(m)}f(x-mh)\end{aligned} \tag{4.57}$$

Untuk $m = -1$, maka 4.57 menjadi

$$\{f(x)\}^{(0)} = \{f(x)\}^{(-1)}f(x+h) \rightarrow \{f(x)\}^{(-1)} = \frac{1}{f(x+h)} \tag{4.58}$$

Untuk $m = -2$, maka 4.57 menjadi

$$\{f(x)\}^{(-1)} = \{f(x)\}^{(-2)}f(x+2h) \rightarrow \{f(x)\}^{(-2)} = \frac{1}{f(x+h)f(x+2h)} \tag{4.59}$$

Dari 4.58 dan 4.59 didapat kesimpulan 4.56

$$\boxed{\frac{\Delta\{f(x)\}^{(-m)}}{\Delta x} = -m\{f(x)\}^{(-m-1)}\frac{\Delta f(x)}{\Delta x},\ m = 1, 2, 3, \cdots} \tag{4.60}$$

Bukti

Dari 4.43 dan 4.56 kita peroleh

$$
\begin{aligned}
\Delta\{f(x)\}^{(-m)} &= \{f(x+h)\}^{(-m)} - \{f(x)\}^{(-m)} \\
&= \frac{1}{f(x+2h)f(x+3h)\cdots f\{x+(m+1)h\}} \\
&\quad - \frac{1}{f(x+h)f(x+2h)\cdots f(x+mh)} \\
&= \frac{1}{f(x+2h)\cdots f(x+mh)}\left[\frac{1}{f\{x+(m+1)h\}} - \frac{1}{f(x+h)}\right] \\
&= \frac{f(x+h) - f\{x+(m+1)h\}}{f(x+h)f(x+2h)\cdots f(x+mh)f\{x+(m+1)h\}} \\
&= \left([f(x+h) - f(x)] + [f(x) - f\{x+(m+1)h\}]\right)\{f(x)\}^{(-m-1)} \\
&= \left(\Delta f(x) - (m-1)\Delta f(x)\right)\{f(x)\}^{(-m-1)} \\
&= -m\{f(x)\}^{(-m-1)}\Delta f(x) \quad \text{(terbukti)}
\end{aligned}
$$

Contoh 4.3.

Untuk $m = 1, 2, 3, \cdots$ buktikan bahwa

$$
\boxed{
\begin{aligned}
(ax+b)^{(m)} &= (ax+b)(ax+b-ah)(ax+b-2ah\cdots) \\
&= (ax+b-mah+ah)
\end{aligned}
} \tag{4.61}
$$

Bukti

Dalam hal ini $f(x) = ax + b$, sehingga 4.38 menjadi

$$
\begin{aligned}
(ax+b)^{(m)} &= (ax+b)\{a(x-h)+b\}\{a(x-2h)+b\}\cdots\{a(x-\overline{m-1}h)+b\} \\
&= (ax+b)(ax+b-ah)(ax+b-2ah)\cdots(ax+b-mah+ah)
\end{aligned}
$$

Contoh 4.4.

Untuk $m = 1, 2, 3, \cdots$ buktikan bahwa

$$\boxed{(ax+b)^{(-m)} = \frac{1}{(ax+b+ah)(ax+b+2ah)\cdots(ax+b+mah)}} \tag{4.62}$$

Bukti

Dengan $f(x) = ax + b$, maka 4.56 menjadi

$$\begin{aligned}(ax+b)^{(-m)} &= \frac{1}{\{a(x+h)+b\}\{a(x+2h)+b\}\cdots\{a(x+mh)+b\}} \\ &= \frac{1}{(ax+b+ah)(ax+b+2ah)\cdots(ax+b+mah)} \quad \text{(terbukti)}\end{aligned}$$

Contoh 4.5.

Nyatakan dalam fungsi faktorial

1. $(2x+5)(2x+7)(2x+9)(2x+11)$

2. $\frac{1}{(3x-2)(3x+1)(3x+4)(3x+7)(3x+10)}$

Jawab

1. Kita gunakan 4.61; dalam hal ini $m = 4$ dan $a = 2, b = 11, b - ah = 9 \rightarrow 11 - 2h = 9 \rightarrow h = 1$. Dengan demikian maka $(2x+5)(2x+7)(2x+9)(2x+11) = (2x+7)^{(4)}$

2. Dalam hal ini kita gunakan 4.62 dengan $m = 5$ dan $a = 3$.

$$
\begin{aligned}
b + ah = -2 \;&\rightarrow\; b + 3h = -2 \\
b + 2ah = 1 \;&\rightarrow\; b + 6h = 1 \\
&\Longrightarrow b = -5,\; h = 1
\end{aligned}
$$

Jadi kita dapatkan

$$
\frac{1}{(3x-2)(3x+1)(3x+4)(3x+7)(3x+10)} \;=\; (3x-5)^{(-5)}
$$

Contoh 4.6.

Tentukan

1. $\frac{\Delta(5x-2)^{(3)}}{\Delta x}$
2. $\frac{\Delta(5x-2)^{(-4)}}{\Delta x}$

Jawab

Dalam hal ini $f(x) = 5x - 2$, sehingga $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\{(5(x+\Delta x)-2)-(5x-2)\}}{\Delta x} = \frac{5\Delta x}{\Delta x} = 5$.

1. Kita gunakan 4.47, $\frac{\Delta(5x-2)^{(3)}}{\Delta x} = 3(5x-2)^{(2)} \cdot 5 = 15(5x-2)^{(2)}$
2. Kita gunakan 4.60, $\frac{\Delta(5x-2)^{(-4)}}{\Delta x} = -4(5x-2)^{(-5)} \cdot 5 = -20(5x-2)^{(-5)}$

4.9 Beda terbagi

Rumus interpolasi yang kita bicarakan di muka hanya dapat dipakai bila nilai fungsi diberikan pada interval berjarak sama untuk variabel bebas atau argumen. Kadang-kadang kurang menguntungkan atau bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan nilai fungsi pada nilai-nilai argumennya yang berjarak

sama, dan dalam keadaan seperti ini kita perlu mencari rumus interpolasi yang berlaku untuk interval tak berjarak sama. Dalam hal ini terdapat dua rumus yaitu rumus Newton dan rumus Lagrange.

Misalkan $y_0, y_1, y_2, \cdots, y_n$ menyatakan nilai fungsi yang bersesuaian dengan nilai argumen $x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n$. Maka beda terbagi y dalam urutan naik didefinisikan sebagai berikut:

Beda terbagi orde pertama:

$$\delta(x_1, x_0) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0},\ \delta(x_2, x_1) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},\ \delta(x_3, x_2) = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2},\ \text{dst.}$$

Beda terbagi orde kedua:

$$\begin{aligned}
\delta(x_2, x_1, x_0) &= \frac{\delta(x_2, x_1) - \delta(x_1, x_0)}{x_2 - x_0} \\
\delta(x_3, x_2, x_1) &= \frac{\delta(x_3, x_2) - \delta(x_2, x_1)}{x_3 - x_1}, \text{dst.}
\end{aligned}$$

Beda terbagi orde ketiga:

$$\begin{aligned}
\delta(x_3, x_2, x_1, x_0) &= \frac{\delta(x_3, x_2, x_1) - \delta(x_2, x_1, x_0)}{x_3 - x_0} \\
\delta(x_4, x_3, x_2, x_1) &= \frac{\delta(x_4, x_3, x_2) - \delta(x_3, x_2, x_1)}{x_4 - x_1}, \text{dst.}
\end{aligned}$$

Beda terbagi orde keempat:

$$\delta(x_4, x_3, x_2, x_1, x_0) = \frac{\delta(x_4, x_3, x_2, x_1) - \delta(x_3, x_2, x_1, x_0)}{x_4 - x_0}, \text{dst.}$$

Bila dinyatakan dalam tabel, maka kita dapatkan

Tabel 4.9: Beda terbagi

x	y	δ^1	δ^2	δ^3	δ^4
x_0	y_0				
		$\delta(x_1, x_0)$			
x_1	y_1		$\delta(x_2, x_1, x_0)$		
		$\delta(x_2, x_1)$		$\delta(x_3, x_2, x_1, x_0)$	
x_2	y_2		$\delta(x_3, x_2, x_1)$		$\delta(x_4, x_3, x_2, x_1, x_0)$
		$\delta(x_3, x_2)$		$\delta(x_4, x_3, x_2, x_1)$	
x_3	y_3		$\delta(x_4, x_3, x_2)$		$\delta(x_5, x_4, x_3, x_2, x_1)$
		$\delta(x_4, x_3)$		$\delta(x_5, x_4, x_3, x_2)$	
x_4	y_4		$\delta(x_5, x_4, x_3)$		$\delta(x_6, x_5, x_4, x_3, x_2)$
		$\delta(x_5, x_4)$		$\delta(x_6, x_5, x_4, x_3)$	
x_5	y_5		$\delta(x_6, x_5, x_4)$		
		$\delta(x_6, x_5)$			
x_6	y_6				

Beda terbagi merupakan fungsi simetris dari argumennya seperti yang ditunjukkan berikut ini

$$\delta(x_1, x_0) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \equiv \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} = \delta(x_0, x_1)$$

Juga berlaku

$$\delta(x_1, x_0) = \frac{y_1}{x_1 - x_0} - \frac{y_0}{x_1 - x_0} = \frac{y_1}{x_1 - x_0} + \frac{y_0}{x_0 - x_1}$$

$$\begin{aligned}
\delta(x_2, x_1, x_0) &= \frac{\delta(x_2, x_1) - \delta(x_1, x_0)}{x_2 - x_0} \\
&= \frac{1}{x_2 - x_0}\left\{\frac{y_2}{x_2 - x_1} + \frac{y_1}{x_1 - x_2} - \left(\frac{y_1}{x_1 - x_0} + \frac{y_0}{x_0 - x_1}\right)\right\} \\
&= \frac{1}{x_2 - x_0}\left\{\frac{y_2}{x_2 - x_1} + y_1\left(\frac{1}{x_1 - x_2} - \frac{1}{x_1 - x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0 - x_1}\right\} \\
&= \frac{y_2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + \frac{y_1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \\
&\quad \frac{y_0}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\delta(x_3, x_2, x_1, x_0) &= \frac{\delta(x_3, x_2, x_1) - \delta(x_2, x_1, x_0)}{x_3 - x_0} \\
&= \frac{1}{x_3 - x_0}\left(\frac{y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} + \frac{y_2}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} + \right. \\
&\quad \frac{y_1}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} - \left(\frac{y_2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + \right. \\
&\quad \left.\left. \frac{y_1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{y_0}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}\right)\right) \\
&= \frac{y_3}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} + \frac{y_2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} \\
&\quad + \frac{y_1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \\
&\quad + \frac{y_0}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)}
\end{aligned}$$

Misalkan x_2 dan x_3 dipertukarkan, demikian pula y_2 dan y_3, maka kita dapatkan

$$
\begin{aligned}
\delta(x_3, x_2, x_1, x_0) = & \frac{y_2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} + \frac{y_3}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \\
& + \frac{y_1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} \\
& + \frac{y_0}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} \\
= & \ \delta(x_2, x_3, x_1, x_0)
\end{aligned}
$$

Jadi kita dapat mempertukarkan setiap 2 nilai x dan 2 nilai y yang bersangkutan, tanpa mengubah nilai beda terbagi yang bersangkutan. Sehingga secara umum berlaku

$$
\underbrace{\delta(x_n, x_{n-1}, \ldots, x_2, x_1, x_0) = \ldots = \delta(x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n)}_{(n+1)! \ \text{ susunan}}
$$

Selanjutnya secara umum kita dapatkan

$$
\boxed{
\begin{aligned}
\delta(x, x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n) = & \frac{y}{(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_n)} + \\
& \frac{y_0}{(x_0 - x)(x_0 - x_1)\ldots(x_0 - x_n)} + \\
& \frac{y_1}{(x_1 - x)(x_1 - x_0)\ldots(x_1 - x_n)} + \cdots + \\
& \frac{y_n}{(x_n - x)(x_n - x_0)\ldots(x_n - x_{n-1})}
\end{aligned}
} \tag{4.63}
$$

Bukti

Misal rumus itu benar s/d x_{n-1}, maka berlaku

$$\begin{aligned}\delta(x, x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}) = \; & \frac{y}{(x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1})} + \\ & \frac{y_0}{(x_0-x)(x_0-x_1)\ldots(x_0-x_{n-1})} + \\ & \frac{y_1}{(x_1-x)(x_1-x_0)\ldots(x_1-x_{n-1})} + \cdots + \\ & \frac{y_{n-1}}{(x_{n-1}-x)(x_{n-1}-x_o)\ldots(x_{n-1}-x_{n-2})}\end{aligned}$$

Dengan demikian maka kita dapatkan

$$
\begin{aligned}
\delta(x, x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n) = & \frac{\delta(x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n) - \delta(x, x_0, x_1, \ldots, x_{n-1})}{x_n - x} \\
= & \frac{1}{x_n - x}\Bigg(\frac{y_0}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)\ldots(x_0 - x_n)} + \\
& \frac{y_1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)\ldots(x_1 - x_n)} + \cdots + \\
& \frac{y_n}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) + \ldots(x_n - x_{n+1})} - \\
& \Bigg(\frac{y}{(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{n-1})} + \\
& \frac{y_0}{(x_0 - x)(x_0 - x_1)\ldots(x_0 - x_{n-1})} + \\
& \frac{y_1}{(x_1 - x)(x_1 - x_0)\ldots(x_1 - x_{n-1})} + \cdots + \\
& \frac{y_{n-1}}{(x_{n-1} - x)(x_{n-1} - x_0)\ldots(x_{n-1} - x_{n-2})}\Bigg)\Bigg) \\
= & \frac{1}{x_n - x}\Bigg(-\frac{y}{(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{n-1})} + \\
& y_0\left(\frac{x_n - x}{(x_0 - x)(x_0 - x_1)\ldots(x - x_{n-1})}\right) + \\
& y_1\left(\frac{x_n - x}{(x_1 - x)(x_1 - x_0)\ldots(x_1 - x_n)}\right) + \\
& \cdots + \frac{y_n}{(x_n - x_0)(x_n - x_1)\ldots(x_n - x_{n-1})}\Bigg) \\
= & \frac{y}{(x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_n)} + \\
& \frac{y_0}{(x_0 - x)(x_0 - x_1)\ldots(x_0 - x_n)} + \\
= & \frac{y_1}{(x_1 - x)(x_1 - x_0)\ldots(x_1 - x_n)} + \cdots + \\
& \frac{y_n}{(x_n - x_0)(x_n - x_1)\ldots(x_n - x_{n-1})} \quad \text{(terbukti)}
\end{aligned}
$$

Hubungan antara beda terbagi dan beda sederhana dapat diperoleh dengan memulai dari sekumpulan nilai fungsi yang bersesuaian dengan nilai argumen yang berjarak sama. Kemudian berturut-turut dilanjutkan dengan membuat tabel sederhana dan tabel beda terbagi untuk nilai-nilai ini, lalu kedua tabel itu dibandingkan. Untuk tabel beda sederhana kita dapatkan,

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
x_0	y_0				
		$y_1 - y_0$			
$x_0 + h$	y_1		$y_2 - 2y_1 + y_0$		
		$y_2 - y_1$		$y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$	
$x_0 + 2h$	y_2		$y_3 - 2y_2 + y_1$		$y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0$
		$y_3 - y_2$		$y_4 - 3y_3 + 3y_2 - y_1$	
$x_0 + 3h$	y_3		$y_4 - 2y_3 + y_2$		$y_5 - 4y_4 + 6y_3 - 4y_2 + y_1$
		$y_4 - y_3$		$y_5 - 3y_4 + 3y_3 - y_2$	
$x_0 + 4h$	y_4		$y_5 - 2y_4 + y_3$		$y_6 - 4y_5 + 6y_4 - 4y_3 + y_2$
		$y_5 - y_4$		$y_6 - 3y_5 + 3y_4 - y_3$	
$x_0 + 5h$	y_5		$y_6 - 2y_5 + y_4$		
		$y_6 - y_5$			
$x_0 + 6h$	y_6				

Dan tabel beda terbaginya adalah

x	y	δy	$\delta^2 y$	$\delta^3 y$	$\delta^4 y$
x_0	y_0				
		$\frac{y_1-y_0}{h}$			
$x_0 + h$	y_1		$\frac{y_2-2y_1+y_0}{2h\cdot h}$		
		$\frac{y_2-y_1}{h}$		$\frac{y_3-3y_2+3y_1-y_0}{3h\cdot 2h\cdot h}$	
$x_0 + 2h$	y_2		$\frac{y_3-2y_2+y_1}{2h\cdot h}$		$\frac{y_4-4y_3+6y_2-4y_1+y_0}{4h\cdot 3h\cdot 2h\cdot h}$
		$\frac{y_3-y_2}{h}$		$\frac{y_4-3y_3+3y_2-y_1}{3h\cdot 2h\cdot h}$	
$x_0 + 3h$	y_3		$\frac{y_4-2y_3+y_2}{2h\cdot h}$		$\frac{y_5-4y_4+6y_3-4y_2+y_1}{4h\cdot 3h\cdot 2h\cdot h}$
		$\frac{y_4-y_3}{h}$		$\frac{y_5-3y_4+3y_3-y_2}{3h\cdot 2h\cdot h}$	
$x_0 + 4h$	y_4		$\frac{y_5-2y_4+y_3}{2h\cdot h}$		$\frac{y_6-4y_5+6y_4-4y_3+y_2}{4h\cdot 3h\cdot 2h\cdot h}$
		$\frac{y_5-y_4}{h}$		$\frac{y_6-3y_5+3y_4-y_3}{3h\cdot 2h\cdot h}$	
$x_0 + 5h$	y_5		$\frac{y_6-2y_5+y_4}{2h\cdot h}$		
		$\frac{y_6-y_5}{h}$			
$x_0 + 6h$	y_6				

Dari perbandingan kedua tabel di atas, terlihat bahwa beda terbagi ke-m berkaitan dengan beda sederhana ke-m melalui faktor $m!\,h^m$. Secara khusus,

beda terbagi ke-m pada x_0 adalah

$$\delta^m[x_0,\, x_1, \ldots, x_m] = \frac{\Delta^m y_0}{m!\, h^m}. \tag{4.64}$$

Hubungan ini memperlihatkan bahwa untuk data berjarak sama, beda terbagi dapat dihitung langsung dari beda sederhana, sehingga rumus Newton untuk interpolasi maju maupun mundur merupakan kasus khusus dari rumus interpolasi Newton beda terbagi.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas metode **interpolasi polinomial** berdasarkan konsep **beda (differences)**. Beda pertama, kedua, dan seterusnya dari suatu tabel data dihitung secara bertahap membentuk tabel beda, baik diagonal maupun horizontal. Ketidakteraturan pada tabel beda dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada data tabel.

Polinomial interpolasi dapat dibangun menggunakan **Rumus Newton untuk interpolasi maju** (cocok untuk interpolasi di dekat awal tabel) maupun **Rumus Newton untuk interpolasi mundur** (cocok di dekat akhir tabel). Ketelitian interpolasi bergantung pada orde beda yang digunakan dan jarak antar data h. Konsep **fungsi faktorial** menyederhanakan notasi dan derivasi rumus interpolasi, sementara **beda terbagi** menggeneralisasi metode Newton untuk data yang tidak berjarak sama.

Latihan Soal

1. Diberikan tabel nilai $\sin x$ berikut:

x (derajat)	$\sin x$
0°	0,0000
10°	0,1736
20°	0,3420
30°	0,5000
40°	0,6428

Dengan rumus Newton untuk interpolasi maju, hitunglah $\sin 15°$ dan bandingkan dengan nilai eksaknya!

2. Buatlah tabel beda hingga orde keempat dari data berikut dan periksa apakah ada kesalahan:

x	y
1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216

3. Gunakan rumus Newton untuk interpolasi mundur untuk menghitung nilai $f(9{,}5)$ dari tabel berikut:

x	$f(x)$
7	3,0000
8	3,1623
9	3,3166
10	3,4641

4. Dengan menggunakan beda terbagi, tentukan polinomial interpolasi Newton untuk titik-titik: (1, 1), (2, 4), (4, 16), (5, 25)!

Bab 5

Integral Kalkulus

Pengantar

Pada Bab 2, kita telah mempelajari sifat-sifat fungsi secara umum. Pada bab ini, kita mempelajari bagaimana menghitung **laju perubahan** fungsi (kalkulus diferensial) dan **luasan di bawah kurva** fungsi (kalkulus integral). Kalkulus diferensial dan integral merupakan dua sisi dari satu koin yang sama; keduanya dihubungkan oleh **Teorema Dasar Kalkulus**. Penguasaan kalkulus sangat penting karena menjadi landasan bagi hampir semua analisis dalam matematika rekayasa, termasuk Deret Fourier (Bab 6) yang melibatkan integral untuk menghitung koefisien, dan Analisa Sistem (Bab 7) yang menggunakan integral konvolusi.

5.1 Kalkulus Diferensial

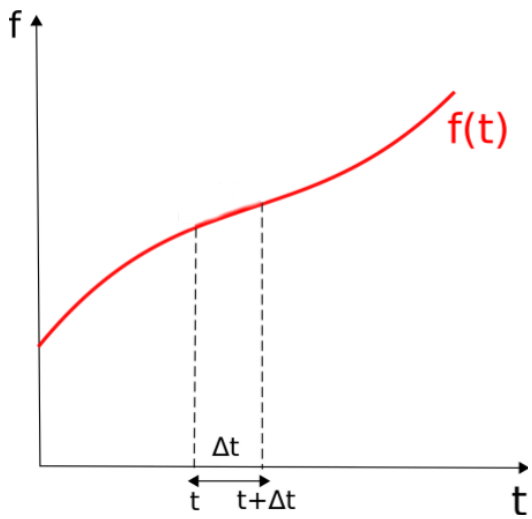
Fenomena fisis seringkali berurusan dengan sesuatu yang berubah terhadap waktu atau dengan kata lain berubah secara kontinu. Matematika kalkulus digunakan untuk berurusan dengan hal-hal yang berkenaan dengan perubahan

kontinu. Kalkulus berhubungan dengan limit. Untuk memahami ide tentang limit, bayangkan kita memiliki urutan bilangan $l_1, l_2, l_3, \ldots$ yang nilainya semakin dekat dengan sebuah nilai L. Sebagai contoh: 0,9; 0,99; 0,999; 0,9999; ... Dapat dikatakan bahwa limit dari urutan ini sama dengan 1. Tidak ada satu pun dari angka-angka tersebut yang sama dengan 1, akan tetapi semakin lama semakin mendekati nilai 1. Jika ide ini digunakan pada fungsi yang berubah sejalan dengan waktu $f(t)$, maka L adalah limit dari fungsi ketika t mendekati nilai tertentu, misalnya a:

$$\lim_{t \to a} f(t) = L. \tag{5.1}$$

Kalkulus diferensial berhubungan dengan laju perubahan fungsi Δf terhadap perubahan waktu Δt. Sepanjang interval Δt, fungsi berubah dari $f(t)$ menjadi $f(t + \Delta t)$, sehingga

$$\Delta f = f(t + \Delta t) - f(t). \tag{5.2}$$



Gambar 5.1: Grafik fungsi yang berubah terhadap waktu; Δf menunjukkan perubahan fungsi, Δt menunjukkan perubahan waktu

Untuk mendefinisikan laju perubahan pada satu saat t secara akurat, kita harus menyusutkan Δt sampai nol. Jika kita membagi Δf dengan Δt dan

mengambil limit, kita memperoleh **turunan** (*derivatif*) dari fungsi $f(t)$ terhadap waktu t:

$$\frac{df}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}. \tag{5.3}$$

Contoh 5.1. Hitunglah turunan dari $f(t) = t^2$!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} f(t + \Delta t) &= (t + \Delta t)^2 = t^2 + 2t\Delta t + \Delta t^2. \\ \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} &= \frac{2t\Delta t + \Delta t^2}{\Delta t} = 2t + \Delta t. \\ \frac{df}{dt} &= \lim_{\Delta t \to 0} (2t + \Delta t) = 2t. \end{aligned}$$

Dengan menggunakan **teorema binomial**, dapat ditunjukkan bahwa untuk fungsi perpangkatan umum $f(t) = t^n$, berlaku:

$$\frac{d(t^n)}{dt} = nt^{n-1}, \tag{5.4}$$

untuk sembarang bilangan real n.

5.1.1 Aturan-aturan Turunan

1. **Turunan konstanta**: $\dfrac{dc}{dt} = 0$.
2. **Kelipatan konstanta**: $\dfrac{d(cf)}{dt} = c\,\dfrac{df}{dt}$.
3. **Aturan penjumlahan**: $\dfrac{d(f+g)}{dt} = \dfrac{df}{dt} + \dfrac{dg}{dt}$.
4. **Aturan hasil kali**: $\dfrac{d(fg)}{dt} = f\,\dfrac{dg}{dt} + g\,\dfrac{df}{dt}$.

5. **Aturan rantai**: Jika $f = f(g)$ dan $g = g(t)$, maka $\dfrac{df}{dt} = \dfrac{df}{dg} \cdot \dfrac{dg}{dt}$.

Contoh 5.2. Hitunglah turunan dari $f(t) = \ln t^3$ menggunakan aturan rantai!

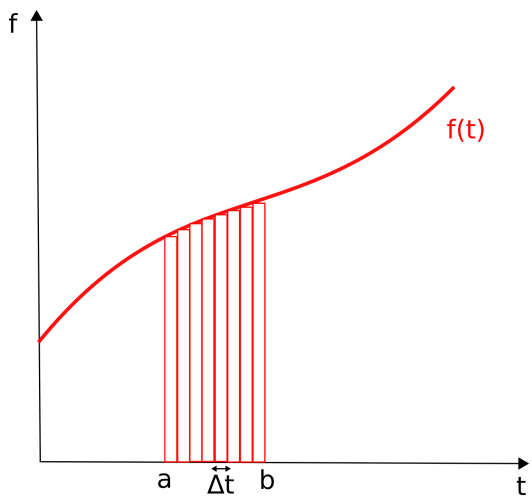
Penyelesaian:

Ambil $g = t^3$ sehingga $f(g) = \ln g$. Maka:

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dt} = \frac{1}{g} \cdot 3t^2 = \frac{3t^2}{t^3} = \frac{3}{t}.$$

5.2 Kalkulus Integral

Jika kalkulus diferensial berhubungan dengan *laju perubahan*, kalkulus integral berhubungan dengan *penjumlahan bagian-bagian kecil*. Masalah utamanya adalah menghitung luasan di bawah kurva yang didefinisikan oleh fungsi $f(t)$.



Gambar 5.2: Luasan di bawah kurva $f(t)$ didekati dengan penjumlahan persegi panjang

Luasan sebuah persegi panjang kecil adalah $\delta A = f(t)\,\Delta t$. Jumlahan seluruhnya:

$$A = \sum_{i}^{N} f(t_i)\,\Delta t.$$

Dengan menyusutkan $\Delta t \to 0$ dan $N \to \infty$, diperoleh **integral tertentu**:

$$A = \int_a^b f(t)\,dt = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_i f(t_i)\,\Delta t. \tag{5.5}$$

Integral tak tentu direpresentasikan sebagai fungsi $F(t)$:

$$F(t) = \int f(t)\,dt. \tag{5.6}$$

Hubungan antara integral dan turunan bersifat resiprokal (Teorema Dasar Kalkulus):

$$\frac{dF}{dt} = f(t).$$

Untuk fungsi perpangkatan $f(t) = t^n$:

$$\int t^n\,dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1. \tag{5.7}$$

Teorema Dasar Kalkulus secara umum:

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a). \tag{5.8}$$

5.2.1 Rumus-rumus Integrasi

- $\displaystyle\int c\,dt = ct + C$
- $\displaystyle\int cf(t)\,dt = c\int f(t)\,dt$
- $\displaystyle\int t^n\,dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- $\displaystyle\int \sin t\,dt = -\cos t + C$

- $\int \cos t \, dt = \sin t + C$
- $\int e^t \, dt = e^t + C$
- $\int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C$
- $\int [f(t) \pm g(t)] \, dt = \int f(t) \, dt \pm \int g(t) \, dt$

5.2.2 Integrasi Parsial

Integrasi parsial merupakan kebalikan dari aturan hasil kali turunan. Jika $u = f(x)$ dan $v = g(x)$, maka:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du. \tag{5.9}$$

Contoh 5.3. Hitunglah $\int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx$!

Penyelesaian:

Ambil $v = x$ $(dv = dx)$ dan $du = \cos x \, dx$ $(u = \sin x)$. Maka:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx &= x \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx \\
&= \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\pi/2} \\
&= \frac{\pi}{2} + (0 - 1) = \frac{\pi}{2} - 1.
\end{aligned}$$

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas dua pilar utama kalkulus. **Kalkulus diferensial** menghitung laju perubahan fungsi melalui limit dan menghasilkan turunan. **Kalkulus integral** menghitung luasan di bawah kurva melalui pen-

jumlahan tak berhingga dan menghasilkan integral. Kedua operasi ini saling invers melalui Teorema Dasar Kalkulus: $dF/dt = f(t)$.

Aturan-aturan turunan (aturan penjumlahan, aturan hasil kali, aturan rantai) dan teknik integrasi (integrasi langsung, integrasi parsial) merupakan alat utama dalam matematika rekayasa. Kalkulus integral akan banyak digunakan pada Bab 6 untuk menghitung koefisien Fourier, dan pada Bab 7 untuk menghitung konvolusi.

Latihan Soal

1. Hitunglah turunan dari fungsi-fungsi berikut:

   (a) $f(t) = 3t^4 - 2t^2 + 7$

   (b) $f(t) = \sin(t^2)$

   (c) $f(t) = e^{-t} \cos t$

2. Hitunglah integral-integral berikut:

   (a) $\displaystyle\int (3x^2 + 2x - 1)\, dx$

   (b) $\displaystyle\int_0^1 e^{2x}\, dx$

   (c) $\displaystyle\int x\, e^x\, dx$ (gunakan integrasi parsial)

3. Gunakan aturan rantai untuk menghitung $\dfrac{dy}{dx}$ jika $y = \sqrt{1 + x^2}$!

4. Tunjukkan bahwa $\displaystyle\int_0^T \sin(n\omega_0 t)\, dt = 0$ jika $T = 2\pi/\omega_0$ dan n bilangan bulat!

Bab 6

Deret Fourier Fungsi Periodik

Pengantar

Fungsi periodik banyak ditemui dalam berbagai masalah teknik. Fungsi tersebut biasanya lebih rumit daripada fungsi sinus dan kosinus. Deret Fourier merupakan upaya untuk menyatakan sembarang fungsi periodik kedalam fungsi sinus dan kosinus.

Suatu fungsi dinyatakan periodik jika fungsi tersebut terdefinisikan untuk semua t real dan jika terdapat bilangan positif T sedemikian hingga

$$f(t+T) = f(t), \tag{6.1}$$

untuk semua t.

Bilangan T disebut periode dari fungsi $f(t)$. Menurut persamaan 6.1 jika T adalah periode dasar, maka *frekuensi sudut dasar* (atau *frekuensi angular*) didefinisikan sebagai

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \tag{6.2}$$

6.1 Deret Fourier Trigonometri

Gagasan utama Deret Fourier adalah bahwa fungsi periodik yang cukup "mulus" dapat dinyatakan sebagai superposisi (jumlah tak berhingga) dari fungsi sinus dan kosinus dengan frekuensi kelipatan bulat dari frekuensi dasar ω_0.

Jika $f(t)$ adalah fungsi periodik dengan periode T, maka **deret Fourier** dari $f(t)$ adalah

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \Big[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \Big], \tag{6.3}$$

dengan $\omega_0 = 2\pi/T$.

6.1.1 Koefisien Fourier

Koefisien-koefisien a_n dan b_n pada persamaan 6.3 disebut **koefisien Fourier** dan diperoleh dari

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\, dt, \tag{6.4}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega_0 t)\, dt, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{6.5}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_0 t)\, dt, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{6.6}$$

Koefisien $a_0/2$ adalah nilai rata-rata (komponen DC) dari $f(t)$, sedangkan a_n dan b_n menggambarkan amplitudo komponen kosinus dan sinus pada harmonik ke-n.

Perlu diperhatikan bahwa integral pada persamaan 6.4–6.6 dapat diambil pada sembarang interval sepanjang T, misalnya dari 0 hingga T.

6.1.2 Kondisi Dirichlet

Deret Fourier $f(t)$ konvergen ke nilai $f(t)$ pada setiap titik di mana $f(t)$ kontinu, dengan syarat **kondisi Dirichlet** terpenuhi:

1. $f(t)$ mempunyai nilai mutlak yang dapat diintegralkan pada setiap periode, yaitu $\int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|\, dt < \infty$.

2. $f(t)$ mempunyai jumlah titik maksimum dan minimum yang berhingga dalam setiap periode.

3. $f(t)$ mempunyai jumlah titik diskontinuitas yang berhingga dalam setiap periode.

Pada titik diskontinuitas t_0, deret Fourier konvergen ke nilai tengah yaitu $\frac{1}{2}\big[f(t_0^-) + f(t_0^+)\big]$.

6.2 Sifat Simetri

Simetri fungsi dapat menyederhanakan perhitungan koefisien Fourier secara signifikan.

1. **Fungsi genap**: Jika $f(t) = f(-t)$, maka $b_n = 0$ untuk semua n, dan

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\cos(n\omega_0 t)\, dt.$$

2. **Fungsi ganjil**: Jika $f(t) = -f(-t)$, maka $a_n = 0$ untuk semua n (termasuk a_0), dan

$$b_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin(n\omega_0 t)\, dt.$$

6.3 Contoh-contoh Deret Fourier

Contoh 6.1. Tentukan deret Fourier dari gelombang kotak (*square wave*) berikut dengan periode $T = 2$:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1 \\ -1, & -1 < t < 0. \end{cases}$$

Penyelesaian:

Fungsi ini adalah fungsi ganjil, sehingga $a_n = 0$ untuk semua n. Dengan $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{4}{T}\int_0^{T/2} f(t)\sin(n\omega_0 t)\,dt = \frac{4}{2}\int_0^1 \sin(n\pi t)\,dt \\ &= 2\left[-\frac{\cos(n\pi t)}{n\pi}\right]_0^1 = \frac{2}{n\pi}\big(1-\cos(n\pi)\big) = \frac{2}{n\pi}\big(1-(-1)^n\big). \end{aligned}$$

Untuk n genap, $b_n = 0$. Untuk n ganjil, $b_n = 4/(n\pi)$. Sehingga deret Fourier-nya adalah

$$f(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin \pi t + \frac{1}{3}\sin 3\pi t + \frac{1}{5}\sin 5\pi t + \cdots\right)$$

atau

$$f(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2k+1}\sin\big((2k+1)\pi t\big).$$

Contoh 6.2. Tentukan deret Fourier dari fungsi berikut dengan periode $T = 2\pi$:

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t < \pi \\ 0, & \pi \le t < 2\pi. \end{cases}$$

Penyelesaian:

Dengan $\omega_0 = 2\pi/T = 1$:

$$a_0 = \frac{2}{2\pi}\int_0^{\pi} t\,dt = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Untuk $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} t\cos(nt)\,dt \\
&= \frac{1}{\pi}\left[\frac{t\sin(nt)}{n}\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\sin(nt)}{n}\,dt\right] \\
&= \frac{1}{\pi}\left[0 + \frac{\cos(nt)}{n^2}\Big|_0^{\pi}\right] \\
&= \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} t\sin(nt)\,dt \\
&= \frac{1}{\pi}\left[-\frac{t\cos(nt)}{n}\Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\frac{\cos(nt)}{n}\,dt\right] \\
&= \frac{1}{\pi}\left[-\frac{\pi(-1)^n}{n} + \frac{\sin(nt)}{n^2}\Big|_0^{\pi}\right] \\
&= \frac{-(-1)^n}{n}.
\end{aligned}$$

Sehingga deret Fouriernya adalah

$$f(t) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi}\cos(nt) - \frac{(-1)^n}{n}\sin(nt)\right].$$

6.4 Deret Fourier Kompleks (Eksponensial)

Selain bentuk trigonometri, deret Fourier juga dapat dinyatakan dalam bentuk **deret Fourier kompleks** (atau eksponensial) menggunakan identitas Euler:

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}.$$

Deret Fourier kompleks dari $f(t)$ dengan periode T didefinisikan sebagai

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \, e^{jn\omega_0 t}, \tag{6.7}$$

dengan koefisien

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \, e^{-jn\omega_0 t} \, dt, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{6.8}$$

Hubungan antara koefisien trigonometri dan koefisien kompleks adalah:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2}, \quad n \geq 1.$$

6.4.1 Spektrum Sinyal

Koefisien c_n pada umumnya merupakan bilangan kompleks. Besarnya, $|c_n|$, disebut **spektrum amplitudo**, dan argumennya, $\angle c_n$, disebut **spektrum fasa**. Bersama-sama keduanya menggambarkan distribusi energi sinyal pada masing-masing frekuensi harmonik $n\omega_0$.

Contoh 6.3. Tentukan deret Fourier kompleks dari gelombang kotak pada Contoh 6.1.

Penyelesaian:

Karena $f(t)$ adalah fungsi ganjil, c_n adalah bilangan imajiner murni. Dari hubungan $c_n = (a_n - jb_n)/2 = -jb_n/2$:

$$c_n = -j\frac{b_n}{2} = \begin{cases} 0, & n \text{ genap} \\ \dfrac{-j \cdot 4}{2n\pi} = \dfrac{-2j}{n\pi}, & n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Atau secara langsung dengan persamaan 6.8 ($T = 2$, $\omega_0 = \pi$):

$$c_n = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(t)e^{-jn\pi t}\,dt = \frac{1}{2}\left[\int_{-1}^{0}(-1)e^{-jn\pi t}\,dt + \int_{0}^{1} e^{-jn\pi t}\,dt\right] = \frac{1-(-1)^n}{jn\pi} = \frac{j((-1)^n - 1)}{n\pi}.$$

Sehingga deret Fourier kompleksnya adalah

$$f(t) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{j((-1)^n - 1)}{n\pi}\, e^{jn\pi t}.$$

6.5 Parseval untuk Deret Fourier

Teorema Parseval menyatakan bahwa daya rata-rata sinyal periodik sama dengan jumlah daya masing-masing komponen harmoniknya. Untuk fungsi $f(t)$ dengan periode T:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\,dt &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \\ &= \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2). \end{aligned} \tag{6.9}$$

Persamaan 6.9 berguna untuk menghitung daya suatu sinyal dari koefisien Fourier-nya tanpa harus mengintegralkan kuadrat fungsi secara langsung.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas **Deret Fourier** sebagai alat untuk merepresentasikan fungsi periodik sebagai superposisi sinus dan kosinus. Bentuk trigonometri deret Fourier dari fungsi periodik $f(t)$ dengan periode T adalah

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\big],$$

dengan koefisien Fourier a_n dan b_n diperoleh melalui integral selama satu periode. Deret Fourier konvergen pada titik-titik kekontinuan jika **kondisi Dirichlet** terpenuhi; pada titik diskontinuitas, deret konvergen ke nilai rata-rata satu sisi.

Sifat simetri fungsi (genap atau ganjil) menyederhanakan komputasi koefisien secara signifikan. Deret Fourier juga dapat dinyatakan dalam bentuk **eksponensial kompleks** dengan koefisien c_n, yang memberikan gambaran **spektrum amplitudo** $|c_n|$ dan **spektrum fasa** $\angle c_n$. **Teorema Parseval** menyatakan kekekalan daya: daya rata-rata sinyal sama dengan jumlah daya seluruh komponen harmoniknya.

Latihan Soal

1. Tentukan deret Fourier trigonometri dari fungsi gelombang segitiga dengan periode $T = 2\pi$:

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t < \pi \\ 2\pi - t, & \pi \le t < 2\pi. \end{cases}$$

2. Tentukan deret Fourier dari gelombang gigi gergaji $f(t) = t/\pi$ untuk

$-\pi < t < \pi$ dengan periode $T = 2\pi$!

3. Hitunglah koefisien Fourier kompleks c_n dari fungsi periodik $f(t) = |\cos t|$ dengan periode $T = \pi$!

4. Gunakan teorema Parseval untuk menunjukkan bahwa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (*Petunjuk:* gunakan deret Fourier dari fungsi $f(t) = t$ pada $[-\pi, \pi]$.)

5. Tentukan spektrum amplitudo $|c_n|$ dan gambarkan sketsa spektrumnya untuk gelombang kotak pada Contoh 6.1!

Bab 7

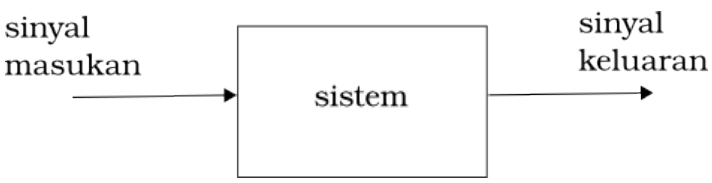
Analisa Sistem Tak Ubah Waktu

Pengantar

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas berbagai konsep matematika dasar: fungsi (Bab 2), interpolasi (Bab 4), kalkulus (Bab 5), dan Deret Fourier (Bab 6). Pada bab ini, semua konsep tersebut dipadukan dalam kerangka **Analisa Sistem Linier Tak Ubah Waktu** (LTW). Sinyal masukan dan keluaran merupakan *fungsi* waktu, respon sistem dihitung melalui *integral* konvolusi, dan Deret Fourier menyediakan representasi frekuensi dari sinyal periodik. Pemahaman tentang sifat fungsi (genap-ganjil, periodik, eksponensial) yang telah dipelajari pada Bab 2 akan sangat membantu dalam mengklasifikasikan dan menganalisis sinyal.

Sinyal dan sistem merupakan sebuah kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Sinyal merupakan pola-pola bervariasi yang berubah terhadap satu atau lebih variabel bebas, yang berisi informasi tentang perilaku atau sifat dari suatu fenomena tertentu. Sistem akan menerima sinyal untuk kemudian mengelola, mengolahnya sehingga menghasilkan keluaran atau tanggapan

berupa sinyal lain ataupun perilaku atau sifat tertentu sesuai keinginan. Penerapan sinyal dan sistem ada dalam banyak bidang yang bervariasi mulai dari teknologi komunikasi, elektronika, komputer, pembangkit energi, pengolahan suara untuk musik, transportasi, sampai kendali otomatis pada proses-proses di industri. Masih banyak lagi penerapan sinyal dan sistem dalam kehidupan sehari-hari yang kita sadari atau tidak telah kita gunakan secara rutin dalam kehidupan kita. Penerapan-penerapan tersebut kesemuanya memiliki pola dan ciri mendasar seperti yang telah dijabarkan pada awal paragraf. Contoh sederhananya adalah mobil. Mobil bergerak dan melaju dengan kecepatan tertentu akibat adanya injakan dari pedal gas, dalam hal ini injakan pada pedal gas merupakan sinyal masukan bagi sistem mobil dan sistem mobil melalui proses mekanis dan termodinamik pada mesinnya akan menghasilkan tanggapan berupa laju mobil yang sesuai dengan seberapa dalam injakan pedal gas. Contoh lain terdapat pada rangkaian listrik, dimana sinyal masukan berupa arus dan tegangan listrik yang berubah terhadap waktu pada sistem rangkaian listrik yang dapat berupa komponen-komponen elektronik dan elektrik seperti resistor, kapasitor dan lain-lain akan menghasilkan tanggapan berupa arus dan tegangan yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan.



Gambar 7.1: Representasi konsep sinyal dan sistem dalam diagram blok

Konsep sinyal dan sistem muncul dalam berbagai aplikasi yang berbeda bergantung pada bagaimana penggunaan konsep tersebut. Konsep sinyal dan sistem dapat digunakan untuk mengkarakterisasi sebuah sistem. Mengkarakterisasi berarti membaca karakter atau sifat dari sebuah sistem tertentu dengan

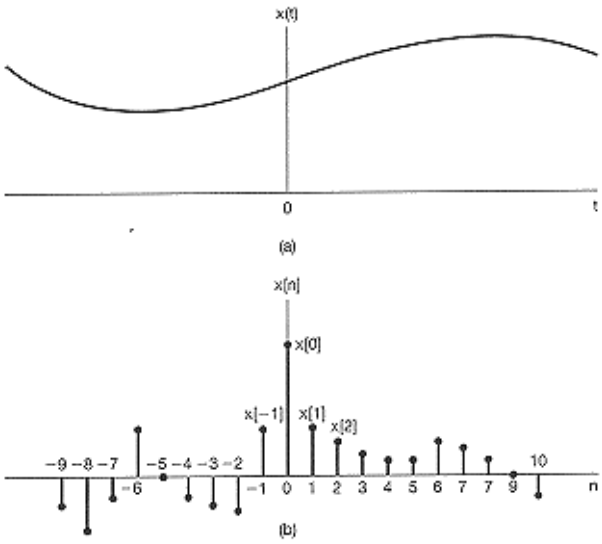
cara memberikan sinyal masukan yang bervariasi dan membaca bagaimana sistem menanggapi masukan yang bervariasi tersebut. Hal ini seperti apabila kita mempunyai sebuah kotak hitam yang kita tidak tahu seperti apa sifat dan bagaimana kotak hitam tersebut bekerja. Dengan memberikan masukan bervariasi terhadap kotak hitam tersebut maka akan dapat diperoleh keluaran berupa tanggapan yang berbeda dengan masukan, sehingga dengan ini kita dapat mengetahui apa dan bagaimana kotak hitam misterius ini berperilaku atau bekerja. Konsep sinyal dan sistem juga dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan terhadap sinyal tertentu agar diperoleh keluaran sinyal sesuai yang diharapkan atau untuk menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan. Contohnya adalah dalam sistem *noise canceling* (NC) atau pembatal bising. Dalam sistem NC yang biasa digunakan pada speaker, bising atau suara mengganggu yang tidak diinginkan dapat diredam sedemikian rupa sehingga suara atau bunyi yang keluar dari *speaker* hanya suara yang diharapkan. Sistem NC akan membangkitkan suara dengan frekuensi tertentu yang sama dengan suara bising tertentu tetapi dengan fase yang berbeda sehingga melalui proses interferensi suara bising dapat diredam.

Sebelum membahas sifat-sifat sistem secara lebih mendalam, pada bagian berikut terlebih dahulu ditinjau berbagai jenis sinyal dan operasi yang dapat dilakukan terhadap sinyal. Pemahaman yang baik tentang representasi sinyal merupakan landasan penting untuk analisis sistem LTW.

7.1 Representasi Sinyal

Sinyal dapat diklasifikasikan berdasarkan variabel bebasnya. Sinyal **waktu-kontinu** $x(t)$ terdefinisi untuk setiap nilai t pada suatu interval kontinu, sedangkan sinyal **waktu-diskrit** $x[n]$ hanya terdefinisi pada nilai-nilai bilangan bu-

lat n (sampel diskrit).



Gambar 7.2: (a) Sinyal waktu-kontinu $x(t)$ dan (b) sinyal waktu-diskrit $x[n]$

7.2 Transformasi Sinyal

Konsep utama dalam analisa sinyal dan sistem adalah transformasi sinyal. Transformasi sinyal juga merupakan hal yang mendasar dan penting dalam pemrosesan sinyal terutama untuk melakukan manipulasi terhadap sinyal untuk menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan ataupun menambahkan sesuatu pada sinyal sehingga menghasilkan sinyal yang sesuai dengan yang diinginkan.

7.2.1 Contoh-contoh transformasi variabel bebas

Ada dua macam transformasi variabel bebas yang mendasar dan penting yaitu: pergeseran waktu (*time shifting*) dan penskalaan waktu (*time scaling*).

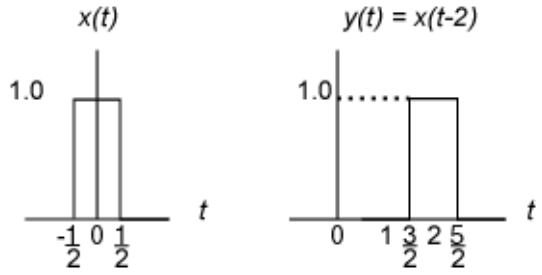
1. **pergeseran waktu**:

   ambil sinyal waktu-kontinu $x(t)$, sinyal ini dapat digeser dengan pengu-

rangan oleh faktor t_0

$$x'(t) = x(t - t_0).$$

Jika $t_0 > 0$, sinyal $x(t)$ akan digeser ke kanan, atau terlambat (terjadi penundaan waktu/*time delay*). Sedangkan jika $t_0 < 0$, maka $x(t)$ akan digeser ke kiri, atau mendahului.



Gambar 7.3: Gambaran operasi pergeseran waktu [2]

Untuk kasus sinyal diskrit $x[n]$, pergeseran waktu didefinisikan sebagai

$$x'[n] = x[n - n_0],$$

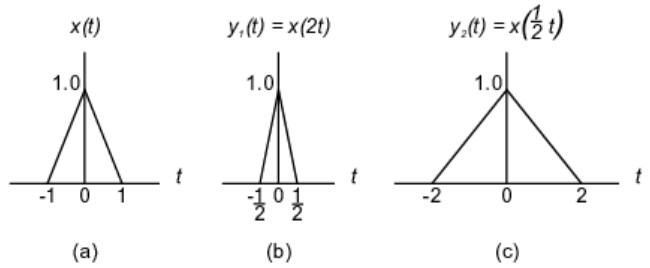
dengan n_0 yang juga harus merupakan bilangan bulat. Sama halnya dengan sinyal waktu-kontinu, jika n_0 positif maka sinyal tergeser ke kanan dan sebaliknya jika n_0 negatif maka sinyal tergeser ke kiri.

2. **penskalaan waktu**:

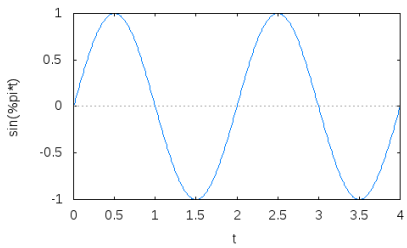
   Sinyal yang didapatkan dengan menskalakan variabel bebas t pada sinyal kontinu didefinisikan sebagai

$$x'(t) = x(at). \tag{7.1}$$

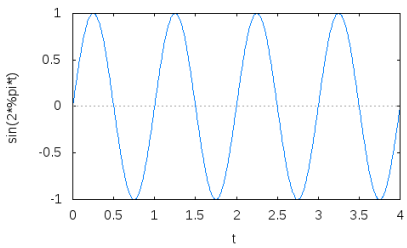
   Untuk penskalaan waktu, jika $a > 1$, maka sinyal akan terkompresi atau menyusut dari sinyal $x(t)$. Jika $0 < a < 1$, maka sinyal akan mengembang dari sinyal $x(t)$.



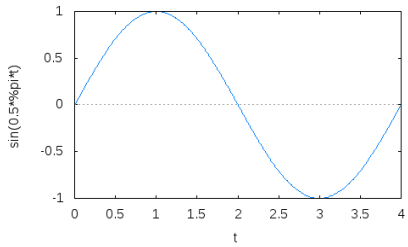
Gambar 7.4: Operasi penskalaan waktu pada sinyal kontinu $x(t)$ [2]



(a) $x(t) = \sin \pi t$



(b) $x_1'(t) = \sin \pi 2t$



(c) $x_2'(t) = \sin \pi \frac{t}{2}$

Gambar 7.5: Efek penskalaan waktu pada sinyal sinusoidal

Untuk sinyal diskrit, penskalaan waktu didefinisikan sebagai

$$x'[n] = x[an] \tag{7.2}$$

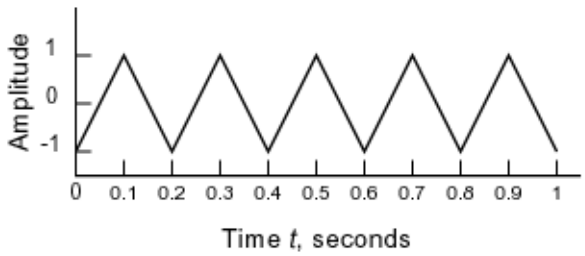
7.2.2 Sinyal periodik

Kelas sinyal penting yang akan sering kita jumpai dalam pemrosesan sinyal adalah sinyal periodik. Sinyal waktu-kontinu periodik $x(t)$ mempunyai sifat

bahwa harga T-nya positif bagi

$$x(t) = x(t + T) \tag{7.3}$$

untuk semua harga t. Sinyal periodik mempunyai sifat penting yaitu tidak berubah dengan pergeseran waktu T. Dalam persamaan (2.3) dikatakan bahwa $x(t)$ periodik dengan periode T. Jika $x(t)$ periodik dengan periode T, maka juga bisa dikatakan bahwa $x(t) = x(t+mT)$ untuk semua t dan setiap bilangan bulat m. Dengan kata lain, $x(t)$ juga periodik dengan periode $2T, 3T, 4T, ...$ Periode dasar T_0 pada $x(t)$ merupakan harga positif terkecil T.



Gambar 7.6: Contoh sinyal periodik waktu-kontinu

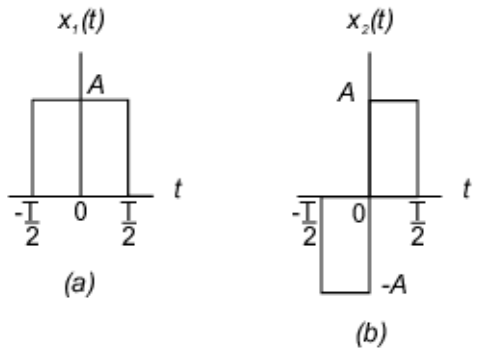
Sinyal periodik pada waktu-diskrit didefinisikan sebagai

$$x[n] = x[n + N]. \tag{7.4}$$

Sinyal waktu diskrit $x[n]$ adalah periodik dengan periode N, dengan N adalah bilangan bulat positif.

7.2.3 Sinyal genap dan sinyal ganjil

Sinyal $x(n)$ atau $x[n]$ dikatakan sebagai sinyal genap jika identik terhadap waktu balikannya identik. Seperti bayangan pada cermin. Untuk sinyal waktu-



Gambar 7.7: Contoh sinyal genap (a) dan ganjil (b).

kontinu didefinisikan sebagai

$$x(-t) = x(t), \tag{7.5}$$

sedangkan untuk waktu-diskrit didefinisikan sebagai

$$x[-n] = x[n]. \tag{7.6}$$

Sinyal dikatakan sebagai sinyal ganjil jika

$$x(-t) = -x(t) \tag{7.7}$$

$$x[-n] = -x[n]. \tag{7.8}$$

Sinyal ganjil harus 0 jika $x = 0$ atau $n = 0$.

Tabel 7.1: Beberapa karakteristik sinyal eksponensial kompleks

Karakteristik	C	a
Sinyal eksponensial real	real	real
Sinyal eksponensial kompleks periodik	real	imajiner
Sinyal eksponensial kompleks umum	kompleks	kompleks

7.3 Sinyal Eksponensial dan Sinyal Sinusoidal Waktu-kontinu

Sinyal eksponensial waktu-kontinu didefinisikan dalam bentuk umum

$$x(t) = Ce^{at}. \tag{7.9}$$

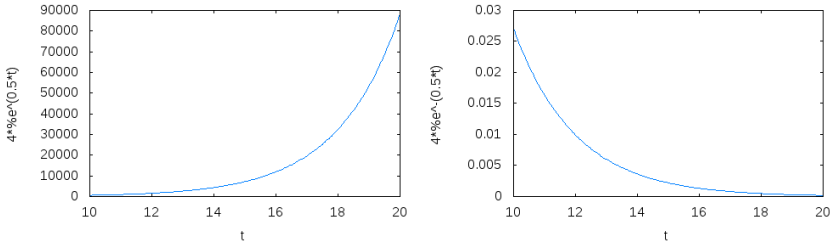
Ada beberapa karakteristik berbeda yang dapat ditampilkan oleh sinyal eksponensial bergantung pada parameter C dan a yang dimilikinya, Karakteristik-karakteristik ini ditampilkan pada tabel 2.1 berikut

7.3.1 Sinyal eksponensial real

Sinyal eksponensial real mempunyai komponen C dan a berupa bilangan real. Bergantung pada apakah nilai a positif atau negatif, sinyal eksponensial real terbagi menjadi sinyal eksponensial meningkat dan sinyal eksponensial meluruh.

$$a > 0 \quad \rightarrow \text{sinyal eksponensial meningkat}$$

$$a < 0 \quad \rightarrow \text{sinyal eksponensial meluruh}$$



(a) $x_1(t) = 4e^{0.5t}$ (b) $x_2(t) = 4e^{-0.5t}$

Gambar 7.8: Sinyal eksponensial meningkat (a) dan sinyal eksponensial meluruh (b)

7.3.2 Sinyal eksponensial kompleks periodik

Sinyal eksponensial kompleks periodik memiliki komponen a yang imajiner.

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \tag{7.10}$$

Sinyal jenis ini bersifat periodik, jika kita tengok kembali persamaan (2.3) maka didapat bahwa

$$e^{j\omega_0 t} = e^{j\omega_0 (t+T)}$$

atau

$$e^{j\omega_0 (t+T)} = e^{j\omega_0 t} e^{j\omega_0 T}.$$

Dari sini kita lihat bahwa suatu sinyal periodik jika

$$e^{j\omega_0 T} = 1.$$

Sinyal eksponensial periodik memiliki periode dasar T_0,

$$T_0 = \frac{2\pi}{|\omega_0|}. \tag{7.11}$$

Sinyal $e^{j\omega_0 t}$ dan $e^{-j\omega_0 t}$ mempunyai periode dasar yang sama.

7.3.3 Sinyal sinusoidal

Secara umum sinyal sinusoidal didefinisikan sebagai

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi), \tag{7.12}$$

dengan A adalah amplituda sinyal, ω_0 adalah frekuensi sudut dengan satuan radian per sekon, dan ϕ adalah fase dengan satuan radian. ω_0 dapat ditulis sebagai

$$\omega_0 = 2\pi f_0,$$

dengan f_0 adalah frekuensi dasar yang memiliki satuan putaran per sekon. Sinyal sinusoidal adalah sinyal periodik dengan periode dasar T_0. Sinyal sinusoidal memiliki hubungan dengan sinyal eksponensial periodik melalui hubungan Euler

$$e^{j\omega_0 t} = \cos\omega_0 t + j\sin\omega_0 t. \tag{7.13}$$

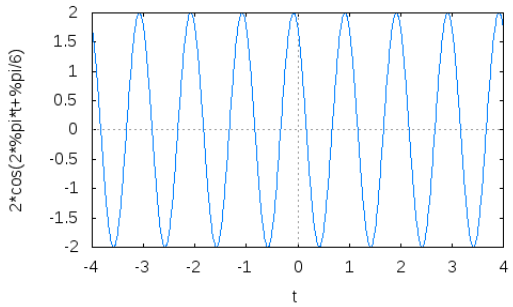
Kita bisa mengekspresikan sinyal sinusoidal ke dalam komponen real dan imajiner eksponensial kompleksnya.

$$A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\Re\{e^{(j\omega_0 t+\phi)}\} \tag{7.14}$$

$$A\sin(\omega_0 t + \phi) = A\Im\{e^{(j\omega_0 t+\phi)}\}. \tag{7.15}$$

Selain itu, sinyal sinusoidal juga dapat dituliskan ke dalam sinyal eksponensial periodik melalui

$$A\cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2}e^{j\phi}e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2}e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 t}. \tag{7.16}$$



Gambar 7.9: Contoh sinyal sinusoidal $x(t) = 2\cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$

7.3.4 Sinyal eksponensial kompleks umum

Sinyal eksponensial kompleks umum memilik komponen C dan a berupa bilangan kompleks. Dalam hal ini C diekspresikan ke dalam bentuk polar ($re^{j\phi}$), sedangkan a ke dalam bentuk rektangular ($x + jy$).

$$C = |C|e^{j\phi}$$

$$a = r + j\omega_0.$$

Maka sinyal eksponensial kompleks umum dituliskan sebagai

$$Ce^{at} = |C|e^{j\phi}e^{(r+j\omega_0)} = |C|e^{rt}e^{j(\omega_0 t+\phi)}. \tag{7.17}$$

Dengan menggunakan hubungan Euler, kita dapat memperluasnya menjadi

$$Ce^{at} = |C|e^{rt}\cos(\omega_0 t + \phi) + j|C|e^{rt}\sin(\omega_0 t + \phi). \tag{7.18}$$

Untuk nilai r, jika

$r = 0$ $\rightarrow$ bagian real dan imajiner eksponensial kompleks adalah sinusoidal

$r > 0$ $\rightarrow$ sinyal sinusoidal meningkat

$r < 0$ $\rightarrow$ sinyal sinusoidal meluruh atau teredam

7.4 Sinyal Eksponensial Kompleks dan Sinyal Sinusoidal Kompleks Waktu-Diskrit

Analog dengan kasus waktu-kontinu, sinyal eksponensial kompleks waktu-diskrit didefinisikan sebagai

$$x[n] = C\alpha^n, \tag{7.19}$$

dengan C dan α pada umumnya berupa bilangan kompleks. Bentuk ini ekivalen dengan $x[n] = Ce^{\beta n}$ jika $\alpha = e^{\beta}$.

7.4.1 Sinyal eksponensial real waktu-diskrit

Jika C dan α berupa bilangan real, maka $x[n] = C\alpha^n$ adalah sinyal eksponensial real. Perilaku sinyal bergantung pada nilai α:

$|\alpha| > 1$ $\rightarrow$ sinyal eksponensial meningkat

$|\alpha| < 1$ $\rightarrow$ sinyal eksponensial meluruh

$\alpha > 0$ $\rightarrow$ semua sampel bertanda sama (tidak berganti tanda)

$\alpha < 0$ $\rightarrow$ tanda sampel berganti-ganti (osilasi bolak-balik)

Contoh 7.1. Tentukan sifat sinyal $x[n] = (0{,}5)^n$ dan $x[n] = (-0{,}5)^n$!

Penyelesaian:

Untuk $\alpha = 0{,}5$: karena $|\alpha| < 1$ dan $\alpha > 0$, sinyal meluruh dengan semua sampel positif.

Untuk $\alpha = -0{,}5$: karena $|\alpha| < 1$ dan $\alpha < 0$, sinyal meluruh namun tanda sampel berganti-ganti: $1, -0{,}5, 0{,}25, -0{,}125, \ldots$

7.4.2 Sinyal eksponensial kompleks periodik waktu-diskrit

Sinyal eksponensial kompleks waktu-diskrit dengan parameter α pada lingkaran satuan ($|\alpha| = 1$) didefinisikan sebagai

$$x[n] = e^{j\omega_0 n}, \tag{7.20}$$

dengan ω_0 adalah frekuensi sudut diskrit dalam satuan radian per sampel.

Perbedaan penting dengan waktu-kontinu: Pada kasus waktu-kontinu, $e^{j\omega_0 t}$ selalu periodik untuk sebarang $\omega_0 \neq 0$. Namun pada kasus waktu-diskrit, $e^{j\omega_0 n}$ *periodik dengan periode bulat* N jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat positif N sedemikian sehingga

$$e^{j\omega_0(n+N)} = e^{j\omega_0 n}, \tag{7.21}$$

yang berarti $e^{j\omega_0 N} = 1$, sehingga $\omega_0 N = 2\pi m$ untuk suatu bilangan bulat m. Dengan demikian,

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}. \tag{7.22}$$

Syarat keperiodikan: $e^{j\omega_0 n}$ periodik jika dan hanya jika $\omega_0/(2\pi)$ merupakan bilangan rasional. Periode dasar N_0 adalah nilai terkecil N yang memenuhi syarat tersebut.

Perbedaan penting lainnya: Sinyal waktu-diskrit $e^{j\omega_0 n}$ dan $e^{j(\omega_0+2\pi k)n}$ untuk sebarang bilangan bulat k adalah identik, karena

$$e^{j(\omega_0+2\pi k)n} = e^{j\omega_0 n} \cdot e^{j2\pi kn} = e^{j\omega_0 n}.$$

Oleh karena itu, sinyal eksponensial kompleks waktu-diskrit dengan frekuensi berbeda yang terpisah sebesar kelipatan 2π adalah sinyal yang **sama**. Rentang frekuensi yang unik cukup diambil pada interval $0 \leq \omega_0 < 2\pi$ atau $-\pi < \omega_0 \leq \pi$.

Contoh 7.2. Tentukan apakah sinyal $x[n] = e^{j(3\pi/4)n}$ periodik, dan jika ya, tentukan periode dasarnya!

Penyelesaian:

Dengan $\omega_0 = 3\pi/4$, maka $\omega_0/(2\pi) = 3/8$, yang merupakan bilangan rasional ($m = 3$, $N = 8$). Jadi sinyal ini periodik dengan periode dasar $N_0 = 8$.

Contoh 7.3. Tentukan apakah sinyal $x[n] = e^{j\sqrt{2}\,n}$ periodik!

Penyelesaian:

Dengan $\omega_0 = \sqrt{2}$, maka $\omega_0/(2\pi) = \sqrt{2}/(2\pi)$, yang merupakan bilangan irasional. Jadi sinyal ini **tidak periodik**.

7.4.3 Sinyal sinusoidal waktu-diskrit

Sinyal sinusoidal waktu-diskrit didefinisikan sebagai

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi), \tag{7.23}$$

dengan A adalah amplituda, ω_0 adalah frekuensi sudut diskrit (radian per sampel), dan ϕ adalah fasa (radian). Melalui hubungan Euler, sinyal sinusoidal

dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial kompleks:

$$A\cos(\omega_0 n + \phi) = \frac{A}{2}e^{j\phi}\, e^{j\omega_0 n} + \frac{A}{2}e^{-j\phi}\, e^{-j\omega_0 n}. \tag{7.24}$$

Sebagaimana sinyal eksponensial kompleks, sinyal sinusoidal $A\cos(\omega_0 n + \phi)$ adalah periodik jika dan hanya jika $\omega_0/(2\pi)$ adalah bilangan rasional, dan frekuensi-frekuensi yang berbeda kelipatan 2π menghasilkan sinyal yang identik.

7.4.4 Sinyal eksponensial kompleks umum waktu-diskrit

Untuk kasus umum dengan $C = |C|e^{j\phi}$ dan $\alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$, sinyal eksponensial kompleks waktu-diskrit adalah

$$x[n] = C\alpha^n = |C|e^{j\phi}\,|\alpha|^n\, e^{j\omega_0 n} = |C|\,|\alpha|^n\, e^{j(\omega_0 n+\phi)}. \tag{7.25}$$

Dengan menggunakan hubungan Euler, bagian real dan imajinernya adalah

$$\Re\{x[n]\} = |C|\,|\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \phi), \tag{7.26}$$

$$\Im\{x[n]\} = |C|\,|\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \phi). \tag{7.27}$$

Perilaku amplitudo sinyal ditentukan oleh $|\alpha|$:

$|\alpha| = 1$ $\rightarrow$ sinyal sinusoidal dengan amplituda tetap

$|\alpha| > 1$ $\rightarrow$ sinyal sinusoidal dengan amplituda meningkat

$|\alpha| < 1$ $\rightarrow$ sinyal sinusoidal dengan amplituda meluruh (teredam)

7.5 Sistem Linear

Sistem dikatakan **linear** jika memenuhi dua sifat dasar yaitu *homogenitas* (penskalaan) dan *aditivitas* (superposisi). Misalkan $y_1(t)$ adalah keluaran sistem untuk masukan $x_1(t)$, dan $y_2(t)$ adalah keluaran untuk masukan $x_2(t)$.

1. **Homogenitas (Penskalaan)**: Jika masukan dikalikan dengan sebuah konstanta a, maka keluaran juga akan dikalikan dengan konstanta yang sama, yaitu
$$a\,x_1(t) \longrightarrow a\,y_1(t).$$

2. **Aditivitas (Superposisi)**: Keluaran dari penjumlahan dua masukan sama dengan penjumlahan keluaran masing-masing masukan, yaitu
$$x_1(t) + x_2(t) \longrightarrow y_1(t) + y_2(t).$$

Kedua sifat tersebut dapat digabungkan menjadi satu *prinsip superposisi*: untuk sebarang konstanta a dan b,

$$a\,x_1(t) + b\,x_2(t) \longrightarrow a\,y_1(t) + b\,y_2(t). \tag{7.28}$$

Jika persamaan 7.28 berlaku untuk semua pilihan a, b, $x_1(t)$, dan $x_2(t)$, maka sistem tersebut adalah sistem linear. Jika tidak memenuhi salah satu sifat tersebut, sistem dikatakan *nonlinear*.

Contoh 7.4. Tentukan apakah sistem dengan persamaan $y(t) = 2x(t) + 3$ linear atau tidak!

Penyelesaian:

Untuk masukan $x_1(t)$, keluarannya adalah $y_1(t) = 2x_1(t) + 3$.

Untuk masukan $x_2(t)$, keluarannya adalah $y_2(t) = 2x_2(t) + 3$.

Untuk masukan $a\,x_1(t) + b\,x_2(t)$, keluarannya adalah

$$y(t) = 2\big(a\,x_1(t) + b\,x_2(t)\big) + 3 = a\,y_1(t) + b\,y_2(t) - 3(a + b - 1).$$

Karena $y(t) \neq a\,y_1(t) + b\,y_2(t)$ (kecuali $a + b = 1$), sistem ini **tidak linear** (nonlinear) karena adanya konstanta aditif 3 yang melanggar prinsip superposisi.

Contoh 7.5. Tentukan apakah sistem $y(t) = t\,x(t)$ linear atau tidak!

Penyelesaian:

Untuk masukan $a\,x_1(t) + b\,x_2(t)$, keluarannya adalah

$$y(t) = t\big(a\,x_1(t) + b\,x_2(t)\big) = a\,t\,x_1(t) + b\,t\,x_2(t) = a\,y_1(t) + b\,y_2(t).$$

Sistem ini memenuhi prinsip superposisi, sehingga sistem ini **linear**.

7.6 Sistem Tak Ubah Waktu

Sistem dikatakan **tak ubah waktu** (*time-invariant*) jika karakteristik dan perilaku sistem tidak berubah terhadap waktu. Secara formal, jika $y(t)$ adalah keluaran sistem untuk masukan $x(t)$, maka untuk sebarang penundaan waktu t_0, berlaku

$$x(t - t_0) \longrightarrow y(t - t_0). \tag{7.29}$$

Dengan kata lain, penundaan pada masukan menghasilkan penundaan yang sama pada keluaran. Jika sifat ini tidak terpenuhi, sistem dikatakan *ubah waktu* (*time-varying*).

Sistem yang bersifat linear *dan* tak ubah waktu secara bersama-sama disebut

sistem **Linear Tak Ubah Waktu** (LTW), atau dalam bahasa Inggris *Linear Time-Invariant* (LTI). Sistem LTW memiliki sifat yang sangat berguna karena dapat dianalisis sepenuhnya melalui respon impulsnya.

Contoh 7.6. Tentukan apakah sistem $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t)$ merupakan sistem tak ubah waktu!

Penyelesaian:

Jika masukan digeser menjadi $x(t - t_0)$, keluaran sistem adalah

$$y_1(t) = x(t - t_0)\cos(\omega_0 t).$$

Sedangkan keluaran yang digeser adalah

$$y(t - t_0) = x(t - t_0)\cos\big(\omega_0(t - t_0)\big).$$

Karena $y_1(t) \neq y(t-t_0)$ (faktor kosinus berbeda), maka sistem ini **ubah waktu** (time-varying).

7.7 Respon Impuls dan Konvolusi

7.7.1 Fungsi Impuls (Delta Dirac)

Fungsi impuls satuan, atau *fungsi delta Dirac* $\delta(t)$, merupakan sinyal yang sangat penting dalam analisis sistem. Fungsi ini didefinisikan melalui sifat-sifatnya:

$$\delta(t) = 0, \quad t \neq 0, \tag{7.30}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1. \tag{7.31}$$

Sifat yang paling berguna dari fungsi delta Dirac adalah *sifat pengambilan*

sampel (*sifting property*):

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t-t_0)\,dt = x(t_0). \tag{7.32}$$

Persamaan 7.32 menyatakan bahwa pengintegralan suatu fungsi $x(t)$ dikalikan $\delta(t-t_0)$ menghasilkan nilai fungsi tersebut di titik $t = t_0$.

Untuk sinyal diskrit, padanan fungsi impuls adalah *impuls satuan* $\delta[n]$, yang didefinisikan sebagai

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0. \end{cases} \tag{7.33}$$

7.7.2 Respon Impuls

Respon impuls $h(t)$ dari suatu sistem LTW adalah keluaran sistem ketika masukannya adalah impuls satuan $\delta(t)$, dengan asumsi kondisi awal nol:

$$\delta(t) \longrightarrow h(t). \tag{7.34}$$

Respon impuls sepenuhnya mendeskripsikan perilaku sistem LTW. Artinya, jika kita mengetahui $h(t)$, kita dapat menghitung keluaran sistem untuk masukan *apapun*.

7.7.3 Konvolusi

Sembarang sinyal masukan kontinu $x(t)$ dapat dinyatakan sebagai superposisi impuls yang bergeser:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau. \tag{7.35}$$

Dengan menggunakan linieritas dan sifat tak ubah waktu, keluaran sistem LTW untuk masukan $x(t)$ adalah

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau. \tag{7.36}$$

Operasi pada persamaan 7.36 disebut **konvolusi** (atau lebih lengkap, konvolusi linier) dan dinyatakan dengan tanda bintang:

$$y(t) = x(t) * h(t). \tag{7.37}$$

Untuk sistem LTW waktu-diskrit, konvolusi didefinisikan sebagai

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k] = x[n] * h[n]. \tag{7.38}$$

7.7.4 Sifat-sifat Konvolusi

Konvolusi memiliki beberapa sifat penting:

1. **Komutatif**: $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$
2. **Asosiatif**: $\big(x(t) * h_1(t)\big) * h_2(t) = x(t) * \big(h_1(t) * h_2(t)\big)$
3. **Distributif terhadap penjumlahan**: $x(t) * \big(h_1(t) + h_2(t)\big) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$

Contoh 7.7. Hitunglah konvolusi $y[n] = x[n] * h[n]$ jika

$$x[n] = \{1,\, 2,\, 1\}, \quad h[n] = \{1,\, 1,\, 1\},$$

dengan indeks dimulai dari $n = 0$.

Penyelesaian:

Menggunakan definisi konvolusi:

$$
\begin{aligned}
y[0] &= x[0]h[0] = 1 \cdot 1 = 1 \\
y[1] &= x[0]h[1] + x[1]h[0] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3 \\
y[2] &= x[0]h[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0] = 1 + 2 + 1 = 4 \\
y[3] &= x[1]h[2] + x[2]h[1] = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3 \\
y[4] &= x[2]h[2] = 1 \cdot 1 = 1
\end{aligned}
$$

Sehingga $y[n] = \{1, 3, 4, 3, 1\}$.

7.8 Kausalitas

Sistem dikatakan **kausal** (*causal*) jika keluarannya pada setiap saat t_0 hanya bergantung pada nilai masukan pada saat $t \leq t_0$. Dengan kata lain, keluaran sistem tidak bergantung pada nilai masukan di masa mendatang. Semua sistem fisis yang beroperasi secara *real-time* adalah kausal, karena sistem tersebut tidak dapat "mengetahui" masukan yang belum terjadi.

Secara matematis, sistem LTW waktu-kontinu adalah kausal jika dan hanya jika respon impulsnya memenuhi

$$h(t) = 0, \quad t < 0. \tag{7.39}$$

Jika kondisi ini terpenuhi, integral konvolusi menjadi

$$y(t) = \int_0^{\infty} h(\tau)\, x(t-\tau)\, d\tau = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau. \tag{7.40}$$

Untuk sistem LTW waktu-diskrit, kondisi kausalitas adalah $h[n] = 0$ untuk

$n < 0$.

Contoh 7.8. Tentukan apakah sistem berikut kausal atau tidak:

(a) $y(t) = x(t-1)$ (penundaan waktu)

(b) $y(t) = x(t+1)$ (maju waktu)

(c) $y(t) = x(-t)$ (pembalikan waktu)

Penyelesaian:

(a) Keluaran $y(t)$ bergantung pada $x(t-1)$, yaitu nilai masukan satu satuan *sebelumnya*. Sistem ini **kausal**.

(b) Keluaran $y(t)$ bergantung pada $x(t+1)$, yaitu nilai masukan satu satuan di masa *mendatang*. Sistem ini **tidak kausal** (*anti-causal*).

(c) Keluaran $y(0)$ bergantung pada $x(0)$, tetapi $y(-1)$ bergantung pada $x(1)$ yaitu nilai masukan di masa mendatang. Sistem ini **tidak kausal**.

7.9 Kestabilan

Sistem dikatakan **stabil** dalam pengertian *Bounded-Input Bounded-Output* (BIBO) jika setiap masukan yang terbatas menghasilkan keluaran yang terbatas. Secara formal, sistem stabil BIBO jika untuk setiap $|x(t)| \leq M_x < \infty$, terdapat $M_y < \infty$ sedemikian sehingga $|y(t)| \leq M_y$ untuk semua t.

Untuk sistem LTW waktu-kontinu, syarat perlu dan cukup agar sistem stabil BIBO adalah

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|\, d\tau < \infty, \tag{7.41}$$

yaitu respon impuls harus *mutlak dapat diintegralkan*. Untuk sistem LTW

waktu-diskrit, syarat yang ekivalen adalah

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty. \tag{7.42}$$

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas konsep-konsep dasar analisis sinyal dan sistem Linier Tak Ubah Waktu (LTW). Sinyal dapat berupa waktu-kontinu atau waktu-diskrit, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat periodik, genap-ganjil, maupun jenis eksponensialnya. Operasi transformasi sinyal meliputi pergeseran waktu, penskalaan waktu, dan pembalikan waktu.

Sistem LTW didefinisikan oleh dua sifat utama: *linieritas* (prinsip superposisi) dan *ketakinvarianan waktu*. Setiap sistem LTW dapat dideskripsikan sepenuhnya oleh **respon impulsnya** $h(t)$, sehingga keluaran untuk sembarang masukan $x(t)$ diperoleh melalui operasi **konvolusi**:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

Dua sifat penting yang menentukan kelayakan sistem untuk implementasi nyata adalah **kausalitas** (keluaran hanya bergantung pada nilai masukan masa kini dan lampau) dan **kestabilan BIBO** (masukan terbatas menghasilkan keluaran yang terbatas).

Latihan Soal

1. Tentukan apakah sistem-sistem berikut linear, tak ubah waktu, kausal, dan/atau stabil BIBO:

(a) $y(t) = x(t-2) + x(t+1)$

(b) $y(t) = x^2(t)$

(c) $y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]$

2. Hitunglah konvolusi $y[n] = x[n] * h[n]$ untuk $x[n] = \{3,\ 1,\ 2\}$ dan $h[n] = \{1,\ 2,\ 1\}$, dengan indeks dimulai dari $n = 0$!

3. Buktikan bahwa sistem dengan $h(t) = e^{-2t}u(t)$ (di mana $u(t)$ adalah fungsi tangga satuan) adalah sistem yang stabil BIBO dan kausal!

4. Tentukan apakah sinyal-sinyal berikut periodik, dan jika periodik, tentukan periode dasarnya:

   (a) $x(t) = \cos(3\pi t) + \sin(5\pi t)$

   (b) $x[n] = e^{j(2\pi/5)n} + e^{j(7\pi/3)n}$

Bibliography

[1] Alan V Oppenheim, Alan S Willsky, and Syed Hamid Nawab. *Signals & systems*. Pearson Educación, 1997.